Algebre Lineaire 2

Elena Garro

May 5, 2026

Contents

Lecture index **2**

1 Rappels et notation **3**
1.1 Applications lineaires . . . 4
1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau . . . 5
1.2 Endomorphismes et matrices semblables . . . 5

2 Polynômes **6**
2.1 Anneaux . . . 6
2.2 Polynomes . . . 7
2.3 L'interpolation . . . 9
2.4 Division avec reste . . . 10
2.5 Divisibilite et racines . . . 11
2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun . . . 11
2.5.2 L'algorithme d'Euclide . . . 12
2.6 Factorisation en irreductibles . . . 13
2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n\times n}$ . . . 14

3 Valeurs propres **17**
3.0.1 Structure du polynome caracteristique . . . 20

4 Formes bilineaires **22**
4.1 L'orthogonalite . . . 25
4.2 Theorem de Sylvester . . . 27

5 Produits scalaires et hermitiens **29**
5.1 Factorisation . . . 31
5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens . . . 32
5.2.1 Espaces hermitiens . . . 33

6 Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers **35**
6.1 Formes quadratiques . . . 38
6.2 Decomposition en valeurs singuliers . . . 42
6.3 Systèmes d'equations . . . 45
6.3.1 Problème de moindres carres . . . 45
6.4 Le meilleur sous-espace approximatif . . . 46
6.4.1 Rang k approximation . . . 47

7 Systèmes différentielles linéaires **49**

Lecture index

Lecture 2 6
Lecture 3 9
Lecture 4 11
Lecture 5 12
Lecture 6 15
Lecture 7 17
Lecture 8 19
Lecture 9 21
Lecture 10 23
Lecture 11 25
Lecture 12 28
Lecture 13 30
Lecture 14 33
Lecture 15 35
Lecture 16 37
Lecture 17 39
Lecture 18 41
Lecture 19 44
Lecture 20 46
Lecture 21 48

Chapter 1

Rappels et notation

Soit V un espace vectoriel sur un corps de dimension finie K.

Notation (Dimension d'un espace vectoriel)**.**

$$\dim(V) = n < \infty$$

Définition 1.1 (Base de V)**.** On la note $\mathscr{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$

- Une famille libre
- Tout $v \in V$ est une combinaison lineaire qu'on exprime:

$$v = v_1\alpha_1 + \cdots + \alpha_n v_n$$

$$[v]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \alpha_1 \\ \vdots \\ \alpha_n \end{pmatrix} \in K^n$$

Notation (Isomorphisme)**.**

$$\begin{aligned} \psi : V &\to K^n \\ v &\mapsto [v]_{\mathscr{B}} \end{aligned}$$

Définition 1.2 (Changement de base)**.** Soit $\mathscr{B}' = \{v_1, \dots, v_n\}$ une (autre) base de V. Il existe une unique matrice $P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'} \in K^{n\times n}$ inversible telle que pour tout $v \in V$:

$$[v]_{\mathscr{B}'} = P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}[v]_{\mathscr{B}}$$

Exemple 1.1. Soit V de $\dim(V) = 3$ avec une base $\mathscr{B} = \{v_1, v_2, v_3\}$ et une autre base $\mathscr{B}' = \{w_1, w_2, w_3\}$. On a les relations

$$\begin{aligned} w_1 &= 2v_1 + v_2 - v_3 \\ w_2 &= v_1 + 3v_2 + v_3 \\ w_3 &= v_1 + v_2 - v_3 \end{aligned}$$

donc la matrice de changement:

$$P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Notation.

$$\ell_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Remarque 1.1. $P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'} = P^{-1}_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$

1.1 Applications lineaires

Soient V, W deux espaces vectoriels sur K. $f : V \to W$ est une application lineaire si pour tout $u, v \in V$ et $\alpha \in K$:

- $f(u+v) = f(u) + f(v)$
- $f(\alpha u) = \alpha f(u)$

Soient $\dim(V) = n$, $\dim(W) = m$ et $\mathscr{B}_V = \{v_1, \dots, v_n\}$, $\mathscr{B}_W = \{w_1, \dots, w_m\}$ les bases de V et W respectivement. f est decrite par les images

$$f(v_j) = a_{1j}w_1 + \cdots + a_{mj}w_m$$

ou les coefficients a_{ij} donne les coordones de $f(v_i)$ dans $\mathscr{B}_W$.

Exemple 1.2.

$$f(2v_1 + 3v_2) = 2f(v_1) + 3f(v_2)$$

On peut construire ainsi la matrice associe a f

$$\begin{pmatrix} a_{11} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} [v]_{\mathscr{B}_V} = [f(v)]_{\mathscr{B}_W}$$

Exemple 1.3. Soien V, W des espaces vectoriel sur $\mathbf{Z}_3$ des bases $\mathscr{B}_V = \{v_1, v_2, \dots, v_5\}$ et $\mathscr{B}_W = \{w_1, w_2, w_3, w_4\}$. On a les images:

$$\begin{aligned} f(v_1) &= 1w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_2) &= 2w_1 + w_2 + w_3 + w_4 \\ f(v_3) &= 2w_2 + 2w_4 \\ f(v_4) &= w_1 + 2w_2 + 2w_3 + 2w_4 \\ f(v_5) &= 2w_1 + 2w_2 + w_3 + 2w_4 \end{aligned}$$

donc on obtient la matrice

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \\ 2 & 1 & 0 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 & 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{4\times 5}$$

on a que $\forall v \in V : [f(v)]_{\mathscr{B}_W} = A[v]_{\mathscr{B}_V}$.

Pour obtenir de bases de $\ker(f)$ et $\mathrm{Im}(f)$ on cherche une matrice Q telle que QA echelonne A :

$$QA = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 2 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc on voit que $\mathrm{Im}(f) = \{f(v_1), f(v_3)\}$ (les colonnes de pivots). Pour trouver la base de $\ker(f)$ on cherche les combinaisons lineaires des colonnes egales a 0 et on trouve $(e_1 + e_3 + e_5, e_4 + 2e_1, e_2 + e_1)$ ou e_i est une colonne qu'on associe a v_i pour avoir $\ker(f) = \{v_1 + v_3 + v_5, v_4 + 2v_1, v_2 + v_1\}$.

Définition 1.3 (Image)**.** $\mathrm{Im}(f) = \{f(v) : v \in V\} \subseteq W$

Définition 1.4 (Noyau)**.** $\ker(f) = \{v \in V : f(v) = 0\} \subseteq V$

Théorème 1.2 (Noyau-Image)**.**

$$\dim(\mathrm{Im}(f)) + \dim(\ker(f)) = \dim(V)$$

1.1.1 Comment trouver des bases de l'image et noyau

Définition 1.5 (Algorithme de Gauss)**.** Soit $A \in K^{m\times n}$, on cherche une matrice $Q \in K^{m\times m}$ inversible construit comme un produit des matrices des transformations elementaires telle que QA soit une matrice échelonne qui aura k pivots qu'on note $p_i, 1 \leq i \leq k$.

1.2 Endomorphismes et matrices semblables

Définition 1.6 (Endomorphisme)**.** Un endomorphisme est une application lineaire $f : V \to V$ de V un espace vectoriel de $\dim(V) = n$ et base $\mathscr{B} = \{v_1, \dots, v_n\}$.

Notation. Pour tout $v \in V$ et f une application lineaire on a:

$$[f(v)]_{\mathscr{B}} = A^f_{\mathscr{B}}[v]_{\mathscr{B}}$$

Soit $\mathscr{B}'$ une autre de base de V et $P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$ une matrice de changement on a

$$A^f_{\mathscr{B}'} = P^{-1}_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} A^f_{\mathscr{B}} P_{\mathscr{B}'\mathscr{B}}$$

Définition 1.7 (Matrices semblables)**.** Soient $A, B \in K^{n\times n}$ on dit que ces matrices sont semblables $A \sim B$ s'il existe $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que

$$A = P^{-1}BP$$

Une matrice $A \in K^{n\times n}$ est diagonalisable si

$$A \sim \begin{pmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ 0 & & \lambda_n \end{pmatrix} \in K^{n\times n}$$

Question. Quand A est diagonalisable?

Answer. Si et seulement si le polynome minimale $p(x) \in K[X]$ de A se factorise comme $p(x) = (x - \lambda_1) \dots (x - \lambda_k)$ avec les λ_i distincts.

Chapter 2

Polynômes

2.1 Anneaux

Définition 2.1 (Anneau)**.** Un anneau R est un ensemble $(R, +, \cdot)$ qui vérifie ces conditions Lecture 2

1. $\forall a, b \in R : a + b = b + a$
2. $\forall a, b, c \in R : a + (b + c) = (a + b) + c$
3. $\exists 0 \in R : \forall a \in R : a + 0 = a$
4. $\forall a \in R\ \exists(-a) \in R : a + (-a) = 0$
5. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b \cdot c) = (a \cdot b) \cdot c$
6. $\exists 1 \in R : \forall a \in R : 1 \cdot a = a \cdot 1 = a$
7. $\forall a, b, c \in R : a \cdot (b + c) = a \cdot b + a \cdot c$
8. Si de plus $\forall a, b \in R$ on a $a \cdot b = b \cdot a$ on dit que R est commutatif.

Théorème 2.1.

$$\forall a \in R : a \cdot 0 = 0$$

Proof.

$$\begin{aligned} a0 &= a(0 + 0) \\ &= a0 + a0 \\ 0 &= a0 && \mid + (-a0) \end{aligned}$$

☺

Définition 2.2 (Centre de R)**.**

$$Z(R) = \{r \in R : \forall a \in R : ra = ar\}$$

Définition 2.3 (Diviseur de 0)**.** Un element de $a \in R \setminus \{0\}$ est un diviseur de 0 s'il existe $b \in R \setminus \{0\}$ tel que $ab = 0$ ou $ba = 0$.

Définition 2.4 (Anneau intègre)**.** Un anneau intègre est un anneau commutatif sans diviseur de zero ($1 \neq 0$).

Exemple 2.1. Montrer que 1 est unique.

Proof. On pose 1' tel que $1 = 1'1 = 1'$. ☺

Exemple 2.2.

- $(\mathbf{Z}, +, \cdot)$ est un anneau intègre.

- $(5\mathbf{Z} := \{5z : z \in \mathbf{Z}\}, +, \cdot)$ n'est pas un anneau.
- $(\mathbf{Z}^{2\times 2}, +, \cdot)$ est un anneau non-commutatif que possède des diviseurs de zero. Pas commutatif car par exemple

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

  et a des diviseurs de zero

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

Définition 2.5 (Element inversible)**.** Un element $r \in R$ est inversible s'il existe $(r^{-1}) \in R$ tel que $r^{-1}r = 1 = rr^{-1}$

Définition 2.6 (Ensembles d'unites)**.** On note l'ensemble des elements inversibles de R par R^*. $(R^*, \cdot)$ est un groupe.

Exemple 2.3. Soit R un anneau et on considère $R^{n\times n}$ de centre $Z(R^{n\times n}) = \{aI_n : a \in Z(R)\}$. Comme $aI_n \in Z(R^{n\times n})$ ca implique que $a \in Z(R)$ car $\forall b \in R$ on a que $aI_n \cdot bI_n = bI_n \cdot aI_n$.

Théorème 2.2 (Critère de sous-anneau)**.** *Soit R un anneau et $S \subseteq R$, on dit que S est un sous-anneau si S verifie ces conditions:*

1. $1 \in S$
2. $\forall s, t \in S : s - t \in S$ *et* $s \cdot t \in S$

Théorème 2.3. *Soit R un anneau alors il existe un anneau $R' \supseteq R$ tel que R est un sous-anneau de R' et $1_{R'} = 1_R$ et ces conditions sont satisfaites:*
Il existe $x \in R \setminus R$ tel que

1. $\forall a \in R : ax = xa$
2. *Si pour $a_0, \dots, a_n \in R : a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n = 0$ alors tous les a_i sont egaux a 0.*

On appele x une variable ou indeterminee de R.

2.2 Polynomes

Définition 2.7 (Polynome)**.** Un polynome sur R est une expression du type:

$$f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$$

ou $a_i \in R, i = 0, 1, \dots, n$ et $x \in R' \setminus R$ est l'indeterminee.
On appelle $R[x] \subseteq R'$ l'ensemble des polynomes sur R.

Théorème 2.4. *$R[x]$ est un sous-anneau de R'. Si R est commutatif alors $R[x]$ l'est aussi et si R ne possede des diviseurs de zero alors $R[x]$ non plus.*

Proof. On a que $1 \in R[x]$ donc on verifie 1. ✓ Donc il nous reste a montrer que $\forall f(x), g(x) \in R[x]$:

- $f(x) - g(x) \in R[x]$
- $f(x) \cdot g(x) \in R[x]$

pour verifier 2.

- Soient $f(x) = a_0 + a_1x + \dots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + b_1x + \dots + b_nx^n$ alors

$$f(x) - g(x) = (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \dots + (a_n - b_n)x^n$$

  donc $f(x) - g(x) \in R[x]$ car $(a_i - b_i) \in R$.

•

$$\begin{aligned} f(x)g(x) &= (a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n)(b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n) && (2.1)\\ &= a_0b_0 + a_1b_0x + a_2b_0x^2 + ... && (2.2)\\ &= \sum_{i=0}^{2n}\left(\sum_{k+j=i} a_kb_j\right)x^i \in R[x] && (2.3)\end{aligned}$$

La commutatitivite de R implique celle de $R[x]$ grace a la formule 2.3. Pour montrer que $R[x]$ ne possede des diviseurs de zero si R non plus on pose deux polynomes non-nuls $p(x) = a_0 + \cdots + a_mx^m$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_\mu x^\mu$ avec $a_m \neq 0$ et $b_\mu \neq 0$. Alors leur produit par 2.3 aura au moins un terme non-nul $a_mb_\mu x^{\mu+m}$. ☺

Exemple 2.4.

- $p(x) = 3 + x^2 + 5x^4 \in \mathbf{Z}[x]$
- $f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 3 & 3 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} x^3 \in \mathbf{Z}^{2\times 2}[x]$

Proposition 2.5. *Soient deux polynomes $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_mx^m$ dans $R[x]$. On dit que f, g sont egaux si et seulement si $a_0 = b_0, a_1 = b_1, ...$*

Proof.

- La direction "$\Leftarrow$" est claire
- Pour la direction "$\Rightarrow$": Sans perte de generalite on pose $n = m$. Si $f(x) = g(x)$ alors

$$\begin{aligned} a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n &= b_0 + b_1x + \cdots + b_nx^n\\ \Leftrightarrow (a_0 - b_0) + (a_1 - b_1)x + \ldots . + (a_n - b_n)x^n &= 0\\ \Leftrightarrow (a_i - b_i) &= 0\\ \Leftrightarrow a_i &= b_i \end{aligned}$$

☺

Définition 2.8. Soit $f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ alors $a_i \in R$ est le i-eme coefficient de $f(x)$.

Définition 2.9 (Degre d'un polynome)**.** Soit $f(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ un polynome. On note de le degre de f:

$$\deg f = \max\{i \in \mathbf{N} : a_i \neq 0\}$$

Exemple 2.5. Le polynome $f(x) = x^2 + 2 \in \mathbf{Q}[x]$ est $\deg f = 2$.

Définition 2.10 (Coefficient dominant)**.** On dit que $a_{\deg f}$ est le coefficient dominant de $f(x)$.

Remarque 2.6. Si $f(x) = 0$ on dit que $\deg f = -\infty$.

Théorème 2.7. *Soient $f, g \in R[x] \setminus \{0\}$ tels que le coefficient dominants de f ou g n'est pas un diviseur de zero alors:*

$$\deg(fg) = \deg f + \deg g$$

Proof. Soit $f(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_mx^m$ ou $a_n \neq 0$ et $b_m \neq 0$. Alors $a_nb_m \neq 0$ et par 2.3 on a que $\deg(f + g) = n + m = \deg f + \deg g$. ☺

Définition 2.11 (Evaluation)**.** Soit $p(x) = a_0 + \cdots + a_nx^n \in R[x]$ un polynome alors $p(x)$ induit une application

$$\begin{aligned} f_p : R &\to R\\ r &\mapsto p(r) \end{aligned}$$

qui associe $p(r) = a_0 + \cdots + a_nr^n$ a r.

Remarque 2.8. Deux polynômes différentes peuvent donner les memes applications. Mais si $R = K$ est un corps infini alors $f_p \neq f_g$ pour tous $f, g \in K[x]$.

Exemple 2.6. Soient deux polynomes $f(x) = x^2 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $g(x) = x^3 + x \in \mathbf{Z}_2[x]$ on a que $f_g = f_f = 0$ mais $f(x) \neq g(x)$. Lecture 3

2.3 L'interpolation

Théorème 2.9. *Soit K un corps et $r_0, \dots, r_n \in K$ distincts (c-a-d $r_i \neq r_j$ pour $i \neq j$) et $y_0, \dots, y_n \in K$. Il existe un unique polynome $f(x) = a_0 + a_1 x + \cdots + a_n x^n$ de degre au plus n tel que :*

$$\forall i = 0, \dots, n : f(r_i) = y_i$$

Proof. On commence par observer que pour tout i on a que $f(r_i) = y_i$ si et seulement si

$$\begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^n \\ 1 & r_1 & r_1^2 & \dots & r_1^n \\ & & \vdots & & \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^n \end{pmatrix} \begin{bmatrix} a_0 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} y_0 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

on appelle la matrice de gauche une matrice de Van der Monde $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1)\times(n+1)}$. Il nous reste a montrer que $V(r_0, \dots, r_n) \in K^{(n+1)\times(n+1)}$ est inversible (c-a-d $\det(V(r_0, \dots, r_n)) \neq 0$).

On le montre par recurrence sur n. On commence par etablir la validité de l'hypothese de recurrence pour $n = 0$ qui donne la matrice $V(r_0) = \begin{pmatrix} 1 \end{pmatrix}$ alors $\det(V(r_0)) = 1 \neq 0$. On admet l'hypothese valide pour $n - 1$, on veut calculer

$$\det \begin{pmatrix} 1 & r_0 & r_0^2 & \dots & r_0^{n-1} & r_0^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & r_n & r_n^2 & \dots & r_n^{n-1} & r_n^n \end{pmatrix}$$

ou on peut appliquer des operations elementaires sur les colonnes pour obtenir

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 1 & (r_1 - r_0) & \dots & (r_2 - r_0) r_1^{n-2} & (r_1 - r_0) r_1^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 1 & (r_n - r_0) & \dots & (r_n - r_0) r_n^{n-2} & (r_n - r_0) r_n^{n-1} \end{pmatrix}$$

qui est egal a

$$\det \left[\begin{pmatrix} (r_1 - r_0) & & & \\ & (r_2 - r_0) & & \\ & & \ddots & \\ & & & (r_n - r_0) \end{pmatrix} \cdot V(r_1, \dots, r_n) \right] \neq 0$$

☺

Exemple 2.7. On cherche $f(x) \in \mathbf{Z}_5[x]$ de $\deg f \leq 3$ tel que

$$\begin{aligned} f(0) &= 2 \\ f(1) &= 2 \\ f(2) &= 2 \\ f(3) &= 3 \end{aligned}$$

on a

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 3 \\ 1 & 3 & 4 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_0 \\ a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

qui donne une solution unique

$$f(x) = 2 + 2x + 2x^2 + x^3$$

Corollaire 2.10. *Soit K un corps infini. Deux polynomes $h(x)$ et $g(x)$ dans $K[x]$ sont egaux si et seulement si les applications f_g et f_h sont les memes.*

2.4 Division avec reste

Exemple 2.8. Dans $\mathbf{Z}_3$ on divise $p(x) = x^5 + 2x^2 + 1$ par $q(x) = 2x^3 + x + 1$ qui nous donne $s(x) = 2x^2 + 2$ avec une reste $r(x) = x + 2$ ainsi on a que $p(x) = q(x)s(x) + r(x)$ et $\deg r < \deg g$.

Théorème 2.11. *Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que*

- $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. Si $\deg f < \deg g$ alors $q(x) = 0$ et $r(x) = f(x)$.

Sinon on a que $\deg f \geq \deg g$. Soient $f(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n$ et $g(x) = b_0 + \cdots + b_n x^n$ avec $b_m \in \mathbf{R}^*$ et $a_n \neq 0$. On a que $\deg(\underbrace{f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x)}_{h(x)}) < \deg f$ donc on peut exprimer $h(x) = q'(x)g(x) + r(x)$ ou $\deg r < \deg g$. Alors

$$f(x) - a_n b_m^{-1} x^{n-m} g(x) = q'(x)g(x) + r(x)$$

alors $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$ ou $q(x) = a_n b_m^{-1} x^{n-m} + q'(x)$ et $\deg r < \deg g$.

On peut montrer que cette representation est unique. Soit $f(x) = \tilde{q}(x)g(x) + \tilde{r}(x)$ une autre representation de $f(x)$ ou $\deg \tilde{r} < \deg g$ et $q(x) \neq \tilde{q}(x)$. Alors on a

$$(q(x) - \tilde{q}(x))g(x) = \tilde{r}(x) - r(x)$$

mais comme $q(x) - \tilde{q}(x)$ est un polynome non-nul et le coefficient dominant de $g(x)$ n'est pas un diviseur de zero on a que $\deg((q(x) - \tilde{q}(x))g(x)) \geq \deg g$ mais $\deg(\tilde{r}(x) - r(x)) < \deg g$ qui pose une contradiction. ☺

Théorème 2.12. *Soit R un anneau et $f, g \in \mathbf{R}[x]$ tel que $g(x) \neq 0$ et le coefficient dominant de $g(x)$ est inversible ($\in \mathbf{R}^*$). Alors ils existent $q, r \in \mathbf{R}[x]$ tels que*

- $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$
- $\deg r(x) < \deg g(x)$

Proof. On reprend la preuve du theoreme precedent mais on inverse l'ordre pour obtenir $h(x) = f(x) - g(x)b_m^{-1} a_n x^{n-m}$ ☺

Exemple 2.9. Soit $R = \mathbf{Z}^{2\times 2}$ on a

$$f(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^4 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

et

$$g(x) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Selon si on multiplie a gauche ou a droite on a deux variations:

1. $f(x) = q(x)g(x) + r(x)$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. $f(x) = g(x)q(x) + r(x)$

$$q(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} x^2 + \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad r(x) = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2.5 Divisibilite et racines

Notation. R est un anneau commutatif et K est un corps. Lecture 4

Définition 2.12 (Divisibilite)**.** Un polynome $q(x) \in R[x]$ divise $f(x) \in R[x]$ s'il existe un polynome $h(x) \in R[x]$ tel que

$$q(x)h(x) = f(x)$$

Exemple 2.10. Soit $q(x) = x^2 + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ et $f(x) = x^3 + x^2 - x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$. On a que $q(x) \mid f(x)$ parce qu'il existe $h(x) = x + 1$ qui satisfait $q(x)h(x) = f(x)$.

Définition 2.13 (Racine d'un polynome)**.** Soit $p(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. On dit que α est une racine de $p(x)$ si $p(\alpha) = 0$.

Exemple 2.11. Soit $f(x) = x^3 + x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$, $\alpha = 1$ est une racine de $f(x)$.

Théorème 2.13. *Soit $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ et $\alpha \in R$. α est une racine de $f(x)$ si et seulement si $(x - \alpha) \mid f(x)$.*

Proof. $\Rightarrow$: Soit α une racine, on fait une division avec reste sur $f(x)$ par $(x - \alpha)$ pour obtenir $f(x) = q(x)(x - \alpha) + r(x)$ et comme $\deg(x - \alpha) = 1 > \deg r$ alors $r(x) = a \in R$. Si $r(x) \neq 0$ alors $f(\alpha) = q(\alpha)(\alpha - \alpha) + a \neq 0$ qui pose une contradiction. Si $r(x) = 0$ alors $f(x) = q(x)(x - \alpha)$ et $(x - \alpha) \mid f(x)$.

$\Leftarrow$: Si $(x-\alpha) \mid f(x)$ il existe $g(x) \in R[x]$ tel que $f(x) = (x-\alpha)g(x)$. Alors $f(\alpha) = (\alpha-\alpha)g(\alpha) = 0$. ☺

2.5.1 Plus Grand Diviseur Commun

Théorème 2.14. *Soit $g(x), f(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. L'ensemble*

$$I := \{uf + vg : u, v \in K[x]\} \subseteq K[x]$$

est genere par un seul polynome $d \in K[x]$, c-a-d il existe $d(x) \in K[x]$ tel que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

Proof. Vu que $I \supsetneq \{0\}$, on peut choisir un polynome $d(x) \in I \setminus \{0\}$ de degre minimal. On veut montrer que

$$I = \{hd : h \in K[x]\}$$

qui est equivalent a

$$d \mid uf + vg, \quad \forall u, v \in K[x].$$

Supposons que $d \nmid uf + vg$ pour $u, v \in K[x]$ alors on peut effectuer une division avec reste qui donne

$$uf + vg = qd + r$$

comme $d \in I$ alors ils existent $u', v' \in K[x]$ tels que $d = u'f + v'g$ qui nous permet de reecire

$$r = (u - qu')f + (v - qv')g \in I \setminus \{0\}$$

qui pose une contradiction avec la minimalite de $d \in I \setminus \{0\}$. ☺

Définition 2.14 (Polynome unitaire)**.** Un polynome $f(x) \in R[x] \setminus \{0\}$ est appelle unitaire si le coefficient dominant de f est 1.

Théorème 2.15. *Soient $f, g, d \in K[x]$ comme dans 2.14 :*

1. *$d \mid f$ et $d \mid g$*
2. *Si pour $h \in K[x]$ on a $h \mid f$ et $h \mid g$ alors $h \mid d$.*

3. *Si d est unitaire alors d est unique.*

Proof. 1. $f, g \in I$ alors $d \mid f$ et $d \mid g$.

2. Parce que $d \in I$, il existe $u, v \in K[x]$ tels que $d = uf + vg$. Comme $h \mid f$ et $h \mid g$ on a $f', g' \in K[x]$ tels que $f = f'h$ et $g = g'h$ donc $d = uf'h + vg'h = (uf' + vg')h$ et donc $h \mid d$.

3. Soit $d' \in K[x]$ un polynome satisfaisant 1 et 2 alors $d \mid d'$ et $d' \mid d$. Ca signifie que $d = \alpha d'$ ou $\alpha \in K$ et si $d \mid d' \Rightarrow \deg d < \deg d'$ et si $d' \mid d \Rightarrow \deg d' < \deg d$ alors $\deg d = \deg d'$. Comme $d \mid d'$ il existe $q(x) \in K[x]$ tel que $dq = d'$ alors $\deg d + \deg q = \deg d'$ qui implique que $\deg q = 0$ et $q \in K$. Donc si le coefficient dominant de $d = 1$ alors il existe exactement un unique polynome d.

☺

2.5.2 L'algorithme d'Euclide

Définition 2.15. Soitent $f(x), g(x) \in K[x]$ non tous deux nuls. Le polynome unique $d \in K[x]$ unitaire du 2.14 est appelle le plus grand diviseur commun de f et g. On ecrit $\gcd(f, g) = d = uv + fg$.

Etant donne $f_0 \neq 0, f_1$ avec $\deg f_0 \geq \deg f_1$ on veut calculer $\gcd(f_0, f_1)$. On peut observer que:

- Si $f_1 = 0$ alors $\gcd(f_0, 0) = f_0/\text{coeffdom}(f_1)$
- Si $f_1 \neq 0$ via une division avec reste on obtient $f_0 = q_1 f_1 + f_2$ ou $q_1, f_2 \in K[x]$ et $\deg f_2 < \deg f_1$. On a que $\gcd(f_0, f_1) = \gcd(f_1, f_2)$.

On calcule succesivement $f_0, f_1, f_2, \dots, f_r$ jusqu'a que $f_r = 0$ et $f_j \neq 0 \ \forall j \in \{0, \dots, r-1\}$.

Exemple 2.12. On a $f_0 = 4x^6 + x^4 + 2x^2 + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$ et $f_1 = 3x^4 + x^3 + 2x^2 + 2x + 2 \in \mathbf{Z}_5[x]$. Apres une premiere division on obtient

$$q_1(x) = 3x^2 + 4x + 2, \quad f_2(x) = 4x^3 + 4x^2 + 3x + 3$$

puis

$$q_2(x) = 2x + 2, \quad f_3(x) = 3x^2 + 1$$

apres

$$q_3(x) = 3x + 3, \quad f_4 = 0$$

alors $\gcd(f_0, f_1) = f_3 \cdot 3^{-1} = x^2 + 2$.

On a

$$\begin{pmatrix} f_i \\ f_{i+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_i \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_{i-1} \\ f_i \end{pmatrix}$$

qui nous montre que

$$\begin{pmatrix} f_{r-1} \\ f_r \end{pmatrix} = \underbrace{\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_{r-1} \end{pmatrix} \cdots \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix}}_{\in K[x]^{2\times 2}} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

Exemple 2.13. On reprend l'exemple 2.12 et on le reecrit comme un produit des matrices Lecture 5

$$\gcd(f_0, f_1) = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -q_1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} f_0 \\ f_1 \end{pmatrix}$$

donc

$$(x^2 + 2) = \gcd(f_0, f_1) = (x + 1)f_0 + (2x^3 + 3x^2 + 4x)f_1$$

qui est la premiere composante du produit matriciel.

2.6 Factorisation en irreductibles

Définition 2.16 (Polynome irreductible)**.** Un polynome $p(x) \in K[x]$ est irreductible si :

1. $\deg p \geq 1$.
2. Si pour $f, g \in K[x]$ on a que $fg = p$, alors $\deg f = \deg p$ ou $\deg g = \deg p$.

Exemple 2.14. Tout polynome $ax + b \in K[x]$ tel que $a \neq 0$ est irreductible car si $ax + b = fg$ on a que

$$\deg(ax + b) = 1 = \deg f + \deg g$$

alors $f \in K$ ou $g \in K$.

Exemple 2.15. Le polynome $x^2 + x + 1 \in \mathbf{Z}_2[x]$ est irreductible. Sinon ils existent $a, b \in \mathbf{Z}_2$ tels que

$$x^2 + x + 1 = (x - a)(x - b)$$

mais ce polynome n'a pas de racines dans $\mathbf{Z}_2$ donc cet factorisation n'est pas possible.

Théorème 2.16. *Soit $f(x) \in K[x]$ de $\deg f = \{2, 3\}$ alors f est irreductible si et seulement si f ne possede pas de racines dans K.*

Proof.
- Sens $\Rightarrow$: Soit $\alpha \in K$ une racine de f alors $(x - a) \mid f$ qui pose une contradiction avec l'irreductibilite.
- Sens $\Leftarrow$: Comme $\deg f = \{2, 3\}$ si ils existent $a, b \in K[x]$ tels que $f = ab$ alors $\deg a + \deg b = \{2, 3\}$. Sans perte de generalite on pose que $\deg a = 1$ et $a(x) = \beta(x - \alpha)$ avec $\alpha, \beta \in K$ alors $f(\alpha) = a(\alpha)b(\alpha) = 0b(\alpha) = 0$ qui fera de α une racine de f posant une contradiction.

☺

Soit $f(x) \in K[x]$ et $\deg f \geq 1$ si f n'est pas irreductible alors $f = p_1 p_2$ avec $\deg p_1, \deg p_2 \geq 1$ et $\deg p_1 + \deg p_2 = \deg f$. On peut continuer a factoriser les polynomes p_i pour obtenir:

$$f = a \prod_{i=1}^{\ell} p_i \tag{2.4}$$

ou $p_i \in K[x]$ sont irreductibles et unitaires et $a \in K$. Cette factorisation est unique.

Lemme 2.17. *Soit $p \in K[x]$ irreductible et $f_1, \dots, f_\ell \in K[x]$. Si*

$$p \mid f_1 f_2 \dots f_\ell$$

il existe $i \in \{1, \dots, \ell\}$ tels que $p \mid f_i$.

Proof. Il suffit de montrer l'assertion pour $\ell = 2$ car soit $p \mid f_1$ soit $p \mid f_2 \dots f_\ell$.

Soit $\ell = 2$ et $p \mid f_1 f_2$. Supposons que $p \nmid f_1$ alors $\gcd(p, f_1) = 1$ et ils existent $u, v \in K[x]$ tels que $1 = up + vf_1$. Si on multiplie de deux cotes par f_2 on obtient

$$f_2 = upf_2 + vf_1 f_2$$

et comme $p \mid f_1 f_2$ alors il existe $g \in K[x]$ tel que $pg = f_1 f_2$:

$$f_2 = p(uf_2 + vg)$$

et $p \mid f_2$. ☺

Théorème 2.18. *La decomposition 2.4 est unique a l'ordre des p_i pres.*

Proof. Soient

$$a\prod_{i=1}^{\ell} p_i = b\prod_{j=1}^{k} q_j$$

deux factorisations possibles de f. Le fait que p_i et q_j sont unitaires implique que $a = b$. On peut utiliser 2.17 pour avoir que $p_1 \mid q_j$ pour un $j \in \{1, \dots, k\}$ mais comme p_i et q_j sont unitaires et irreductibles alors $p_i = q_j$.

$$\prod_{i=2}^{\ell} p_i = \prod_{\mu=1,\mu\neq j}^{k} q_\mu$$

et on conclut par recurrence. ☺

2.7 Le polynome minimal de $A \in K^{n\times n}$

Définition 2.17. Soit $A \in K^{n\times n}$ et $p(x) \in K[x]$. L'evaluation de $p(x)$ en A est la matrice

$$p(A) = a_0\mathrm{Id} + a_1A + a_2A^2 + \cdots + a_nA^n \in K^{n\times n}$$

Exercice 2.1. Pour tous $f, g \in K[x]$ on a :

1. $(f + g)(A) = f(A) + g(A)$
2. $(fg)(A) = f(A)g(A)$
3. $1(A) = \mathrm{Id}_n$

En autres mots l'application $\phi : K[x] \to K^{n\times n}, p(x) \mapsto p(A)$ est un morphisme d'anneaux.

Solution. 1. On a que

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n$$

et

$$g(x) = b_0 + \dots b_nx^n$$

donc

$$(f + g)(x) = (a_0 + b_0) + \cdots + (a_n + b_n)x^n$$

alors

$$\begin{aligned}(f + g)(A) &= (a_0 + b_0)\mathrm{Id}_n + \cdots + (a_n + b_n)A^n \\ &= a_0\mathrm{Id}_n + \cdots + a_nA^n + b_0\mathrm{Id}_n + \cdots + b_nA^n \\ &= f(A) + g(A)\end{aligned}$$

☺

Définition 2.18. Un polynome $p(x) \in K[x]$ annule $A \in K^{n\times n}$ si $p(A) = 0_n \in K^{n\times n}$.

Théorème 2.19. *Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynome de degre minimal parmi les polynomes qui annulent $A \in K^{n\times n}$. Alors $p(x) \mid h(x)$ pour tout $h(x) \in K[x]$ qui annule A. $p(x)$ est unique a une multiplication par un scalaire pres. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.*

Proof. Soit $h(x) \in K[x]$ tel que $h(A) = 0$. On divise $h(x)$ avec rest pour obtenir $h(x) = q(x)p(x) + r(x)$ avec $\deg r < \deg p$. Si on evalue en A on obtient $h(A) = q(A)p(A) + r(A) = 0$ donc $r(A) = 0$ et $p(x) \mid h(x)$. ☺

Théorème 2.20 (Cayley-Hamilton)**.** *Soit $f(x) \in K[x]$ un polynome et $A \in K^{n\times n}$ une matrice. On peut ecrire le polynome evalue en A comme* Lecture 6

$$f_A(x) = \det(A - xI) \in K[x]$$

donc

$$f_A(A) = 0 \in K^{n\times n}$$

Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un polynome de degre minimal tel que $p(A) = 0 \in K^{n\times n}$ qu'on appelle le polynome minimal de A. Si $g(x) \in K[x]$ annule A alors $p(x) \mid g(x)$, en particulier $p(x) \mid f_A(x)$.

Question. Comment calculer $p(x)$ le polynome minimal de A?

Answer. Soit $a_0 I + a_1 A + \cdots + a_d A^d = 0_n$ on cherche $d \geq 1$ minimal tel que ils existent $a_0, a_1, \dots, a_d \in K$ qui verifient ce condition.

Exemple 2.16. On veut trouver le polynome minimal de $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix}$. On a

$$p(A) = a_0 \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + a_1 \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{pmatrix} + a_2 \begin{pmatrix} 7 & 10 \\ 15 & 22 \end{pmatrix}$$

et on peut extraire les composantes des matrices pour obtenir:

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 7 \\ 0 & 3 & 15 \\ 0 & 2 & 10 \\ 1 & 4 & 22 \end{pmatrix} \in K^{n^2 \times (n+1)}$$

et on cherche $\ker(B)$ pour trouver $a_0, a_1, a_2 \in K$. $B = (C_0, C_1, \dots, C_n)$ ou $C_k(n(i-1)+j) = (A^k)_{ij}$ pour $1 \leq i, j \leq n$. On echellonne B pour obtenir le premier vecteur (j-minimal) dans la liste de vecteurs de la base de $\ker B$ comme decrit dans la 1ere semaine du cours, nous donne d et $a_0, a_1, \dots, a_d$ decrivant $p(x)$.

Question. Bonne methode?

Answer. On compte le nombre d'operations elementaires du corps K effectue par ce algorithme de Gauss. Pour eliminer une colonne dans une matrice dans $K^{m\times n}$ on effectue $\Theta(mn)$ operations qu'on doit appliquer sur toutes les sous-matrices donc $\Theta(mn^2)$. Dans une matrice carre ca donne alors $\Theta(n^4)$ operations pour trouver le polynome minimal.

On veut decrire une methode de calcul de $p(x) \in K[x]$ de $A \in K^{n\times n}$ dans $\Theta(n^3)$ operations du corps K.

Définition 2.19. Soit $\boldsymbol{v} \in K^n$ et $f(x) \in K[x]$ un polynome. On dit que $f(x)$ A-annule $\boldsymbol{v}$ si

$$f(A) \cdot \boldsymbol{v} = \boldsymbol{0}$$

Théorème 2.21. *Soit $p(x) \in K[x] \setminus \{0\}$ un A-annulateur de $\boldsymbol{v}$ de degre minimal. $p(x)$ divise chaque $f(x)$ qui A-annule $\boldsymbol{v}$. $p(x)$ est unique a multiplication par un scalaire pres. Si $p(x)$ est unitaire alors $p(x)$ est unique.*

Proof. Soit $f(A)\boldsymbol{v} = 0$. On divise avec reste pour obtenir $f(x) = q(x)p(x) + r(x)$. Alors $r(A) = f(A) - p(A)q(A)$ alors $r(A)\boldsymbol{v} = (f(A) - p(A)q(A))\boldsymbol{v} = 0$ alors $r(x) = 0$ et $p(x) \mid f(x)$.

L'unicite est demontre comme dans 2.19. ☺

Notation. On note $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ le A-annulateur de $\boldsymbol{v}$.

Remarque 2.22. On peut calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ avec $(I\boldsymbol{v}, A\boldsymbol{v}, \dots, A^n\boldsymbol{v}) \in K^{n\times(n+1)}$ qui est dans $\Theta(n^3)$.

Soit $p(x)$ le polynome minimal de A et $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ celui de $\boldsymbol{v}$ alors $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid p(x)$ pour tout $\boldsymbol{v} \in K^n$.

Théorème 2.23. *La probabilite de l'evenement $E : p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)$ est au plus $\frac{n}{|S|}$ avec $S \subseteq K$*

Proof. Soit $p(x) = \ell_1^{\ell_1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ une factorisation de $p(x)$ en irreductibles unitaires distincts. Si $i \neq j$ alors $\ell_i(x) \neq \ell_j(x)$. Si pour $\boldsymbol{v} \in K^n$, $p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)$ parce que $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid p(x)$ on a que $p_{\boldsymbol{v}}(x) = \ell_1(x)^{\mu_1} \dots \ell_k^{\mu_k}(x)$ ou $0 \leq \mu_i \leq \ell_i$ pour tout $i \in \{1, \dots, k\}$ et parmi ces i il existe $\mu_i \neq \ell_i$.

Quelle est la probabilite que $p_{\boldsymbol{v}}(x) : \mu_1 \leq \ell_1 - 1$?

On pose un polynome $g(x) = \ell_1^{\ell_1 - 1}(x) \dots \ell_k^{\ell_k}(x)$ dans ce cas alors $p_{\boldsymbol{v}}(x) \mid g(x)$. On sait que $g(A) \in K^{n \times n} \setminus \{0_n\}$ et $\overline{E} : g(A)\boldsymbol{v} = 0$ alors on a choisi $\boldsymbol{v} \in S^n$ qui a une probabilite $P(\overline{E}) \leq \frac{1}{|S|}$. On peut ajouter ces probabilites pour chaque facteur de $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ qui sont au plus n pour obtenir

$$P(p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)) \leq \frac{n}{|S|}$$

qu'on appelle l'union bound. ☺

Corollaire 2.24. *Si $|S| = 2n$ alors $P(p_{\boldsymbol{v}}(x) \neq p(x)) \leq 1/2$.*

Pour calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x) = a_0 + \dots + a_d x^d \setminus \{0\}$ tel que $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ soit minimal on cherche $\ker(I\boldsymbol{v}, \dots, A^n\boldsymbol{v}) \in K^{n \times (n+1)}$.

Proposition 2.25 (Algorithme)**.**
Entree: $A \in K^{n \times n}$, $S \subseteq K$, $|S| = 2n$
Sortie: $p(x) \in K[x]$ le polynome minimal de A.

On repete 100 fois le processus: choisir $\boldsymbol{v} \in S^n$ aleatoirement et calculer $p_{\boldsymbol{v}}(x)$. A la fin on obtient parmis les $p_{\boldsymbol{v}}(x)$ un polynome de degre maximal.

Théorème 2.26. *La probabilite que l'evenement que le polynome obtenue par l'algorithme ne soit pas egal a $p(x)$ est borne par $\left(\frac{1}{2}\right)^{100}$.*

Chapter 3

Valeurs propres

Lecture 7

Définition 3.1 (Vecteur propre)**.** Soit V un espace vectoriel sur K et $f : V \to V$ un endomorphisme. Un vecteur $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ est un vecteur propre associe a la valeur propre $\lambda \in K$ si on a $f(\boldsymbol{v}) = \lambda \boldsymbol{v}$

Exemple 3.1. Soit $f : V \to V, \boldsymbol{v} \mapsto \mathbf{0}$ alors tout $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ est un vecteur propre associe au valeur propre $0 \in K$.

Exemple 3.2. Soit $V = \mathbf{Q}^2$ et $f : V \to V, \boldsymbol{x} \mapsto \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \boldsymbol{x}$ alors $\boldsymbol{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ est un vecteur propre associe a $\lambda = 1$, $\boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ est associe a $\lambda = 0$ et $\boldsymbol{v} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ n'est pas un vecteur propre.

Lemme 3.1. *Soit* $\dim V = n$ *et* $\mathscr{B} = \{\boldsymbol{b}_1, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ *une base de* B *et* $f : V \to V$ *un endomorphisme.* $\mathscr{B}$ *est composee de vecteurs propres si et seulement si* $A^f_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \lambda_1 & \dots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \lambda_n \end{pmatrix}$ *pour* $\lambda_i \in K$.

Proof. On demontre le sens $\Rightarrow$. La i-eme colonne de $A^f_{\mathscr{B}}$ est obtenue en multipliant par $\boldsymbol{e}_i$:

$$A^f_{\mathscr{B}} \boldsymbol{e}_i = A^f_{\mathscr{B}} [\boldsymbol{b}_i]_B = [f(\boldsymbol{b}_i)]_{\mathscr{B}} = [\lambda_i \boldsymbol{b}_i]_{\mathscr{B}} = \lambda_i [\boldsymbol{b}_i]_{\mathscr{B}} = \lambda_i \boldsymbol{e}_i$$

Le sens $\Leftarrow$ est demontre de maniere analogue. ☺

Définition 3.2. L'endomorphisme $f : V \to V$ est diagonalisable si $\boldsymbol{v}$ possede une base $\mathscr{B} = \{\boldsymbol{b_1}, \dots, \boldsymbol{b}_n\}$ composee de vecteurs propres.

Une matrice $A \in K^{n \times n}$ est diagonalisable si $f : K^n \to K^n, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ est diagonalisable.

Exercice 3.1. Si et seulement si il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^{-1}AP$ est diagonale.

Lemme 3.2. *Un vecteur* $\boldsymbol{v} \in V \setminus \{\mathbf{0}\}$ *est un vecteur propre associe a* $\lambda \in K$ *un valeur propre si et seulement si* $\boldsymbol{v} \in \ker(f - \lambda \mathrm{Id})$.

Définition 3.3. Soit $\lambda \in K$ un valeur propre . On definit

$$E_\lambda := \{\boldsymbol{v} \in V : \boldsymbol{v} \in \ker(f - \lambda \mathrm{Id})\}$$

l'espace propre de λ. La dimension de E_λ est appelle la multiplicite geometrique de λ.

Théorème 3.3. *Soient* $\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k \in V$ *des vecteurs propres associe aux valeurs propres* $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ *distincts. Alors* $\{\boldsymbol{v}_1, \dots, \boldsymbol{v}_k\}$ *est un ensemble libre.*

Proof. Pour le cas $k = 2$ on suppose que l'ensemble n'est pas libre. Alors ils existent $\alpha_1, \alpha_2 \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 = \mathbf{0} = f(\mathbf{0}) = \alpha_1 \lambda_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \lambda_2 \boldsymbol{v}_2$$

Sans perte de generalite on pose que $\lambda_2 \neq 0$, alors

$$\begin{aligned} \frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_2} \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 &= 0 \quad | - \alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \alpha_2 \boldsymbol{v}_2 \\ \underbrace{\alpha_1}_{\neq 0} \underbrace{\left(\frac{\lambda_1}{\lambda_2} - 1 \right)}_{\neq 0} \boldsymbol{v}_1 &= 0 \end{aligned}$$

qui pose une contradiction car les vecteurs propres ne sont jamais nuls.

Cas general: Ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in K \setminus \{0\}$ tels que

$$\alpha_1 \boldsymbol{v}_1 + \dots + \alpha_k \boldsymbol{v}_k = \mathbf{0} \tag{3.1}$$

$$\frac{\alpha_1 \lambda_1}{\lambda_k} \boldsymbol{v}_1 + .. + \alpha_k \boldsymbol{v}_k = \mathbf{0} \qquad | - 3.1 \tag{3.2}$$

$$\alpha_1 \left(\frac{\lambda_1}{\lambda_k} - 1 \right) \boldsymbol{v}_1 + \dots + \alpha_{k-1} \left(\frac{\lambda_{k-1}}{\lambda_k} - 1 \right) \boldsymbol{v}_{k-1} = \mathbf{0} \tag{3.3}$$

☺

Exemple 3.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \in K^{2\times 2}$. On cherche $\ker(A - \lambda I) \supsetneq \{0\}$ et on trouve que $\lambda = 0$ est le seul valeur propre de A.

Si $\mathscr{B} = \{v_1, v_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres de A, alors tout $\boldsymbol{x} \in K^2$ tel que $\boldsymbol{x} = \alpha v_1 + \beta v_2$ on a que $A\boldsymbol{x} = \alpha A v_1 + \beta A v_2 = 0 = 0$ mais $A\boldsymbol{e}_2 \neq 0$. Alors A n'est pas diagonalisable.

Exemple 3.4. $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in K^{2\times 2}$. On a $\lambda = 1$ le seul valeur propre. Si $\mathscr{B} = \{b_1, b_2\} \subseteq K^2$ est une base de vecteurs propres alors pour $[x]_{\mathscr{B}} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} \in K^{2\times 1}$ alors

$$\begin{aligned} A\boldsymbol{x} &= \alpha A b_1 + \beta A b_2 \\ &= \alpha b_1 + \beta b_2 \\ &= \boldsymbol{x} \end{aligned}$$

mais $A\boldsymbol{e}_2 \neq \boldsymbol{e}_2$.

Exemple 3.5. Soit $A = \begin{pmatrix} \lambda & 1 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$. λ est le seul valeur propre de A. S'il existe une base de vecteurs propres de A alors $\forall \boldsymbol{x} \in K^2 : A\boldsymbol{x} = \boldsymbol{x}\boldsymbol{x}$ mais $A\boldsymbol{e}_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Théorème 3.4. *Soit $f : V \to V$ un endomorphisme et $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ les valeurs propres distincts de f. Soit $g_i = \dim E_{\lambda_i}$ pour $i = 1, \dots, k$, f est diagonalisable si et seulement si $\sum_{i=1}^k g_i = n$.*

Proof.

- $\Leftarrow$: Soient $\{v_1^i, \dots, v_{g_i}^i\}$ une base de E_{λ_i} pour $i = 1, \dots, k$. On a que

$$v_1^1, \dots, v_{g_1}^1, v_1^2, \dots, v_{g_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{g_k}^k \tag{3.4}$$

est libre, parce que avec $\alpha_i^j \in K$ pour $i = 1, \dots, k$ et $1 \leq j \leq g_i$ et

$$\sum_{i=1}^{k} \sum_{j=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = 0$$

parce que les vecteurs propres associes aux valeurs propres distincts sont libres donc $\sum_{i=1}^{g_i} \alpha_i^j v_j^i = 0$ et tous $\alpha_i^j = 0$.

Alors, si $g_1 + \cdots + g_k = n$ on a que 3.4 est une base de V composee de vecteurs propres donc f est diagonalisable.

- $\Rightarrow$: On vient de montrer que $\sum_{i=1}^{k} g_i \leq n$. Soit

$$v_1^1, \dots, v_{u_1}^1, v_1^2, \dots, v_{u_2}^2, \dots, v_1^k, \dots, v_{u_k}^k$$

une base de V composee de vecteurs propres. Alors :

1. $u_1 + \cdots + u_k = n$
2. Mais $u_i \leq g_i$.

donc on a

$$n = u_1 + \cdots + u_k \leq g_1 + \cdots + g_k \leq n$$

alors par double inclusion $g_1 + \dots g_k = n$. ☺

Comment decider si f est diagonalisable

1. Trouver tous $\lambda_1, \dots, \lambda_k \in K$ valeurs propres distincts.
2. Calculer $g_i = \dim(\ker(f - \lambda_i \mathrm{Id}))$ par Gauss.
3. Si $\sum_{i=1}^{k} g_i = n$ alors f est diagonalisable sinon non.

Soit $A \in K^{n \times n}$ alors $\lambda \in K$ est un valeur propre Lecture 8

- $\Leftrightarrow \ker(A - \lambda \mathrm{Id}) \supsetneq \{0\}$
- $\Leftrightarrow \mathrm{rang}(A - \lambda \mathrm{Id}) < n$
- $\Leftrightarrow \det(A - \lambda \mathrm{Id}) = 0$

Maintenant, soit x une variable

Définition 3.4 (Polynome caracteristique)**.** On appelle

$$f_A(x) = \det(A - x\mathrm{Id}) \in K[x]$$

le polynome caracteristique de $A \in K^{n \times n}$.

Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et base $\mathscr{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$. Soit $\phi : V \to K^n, u \mapsto [u]_{\mathscr{B}}$ et $\mathscr{B}'$ une autre base alors

$$A_{\mathscr{B}'}^f = P'_{\mathscr{B}'\mathscr{B}} A_{\mathscr{B}}^f P_{\mathscr{B}\mathscr{B}'}$$

Pour $P \in K^{n \times n}$ inversible on a:

$$f_{P^{-1}AP}(x) = \det(P^{-1}AP - x\mathrm{Id}) = \det(P^{-1}AP - xP^{-1}P)$$

Rappel.

$$\det(P^{-1}) = \frac{1}{\det P}$$

donc

$$f_{\underbrace{P^{-1}AP}_{\sim A}}(x) = \det P^{-1} \det(A - xI) \det P = \det(A - x\mathrm{Id}) = f_A(x)$$

Définition 3.5. Soit $f : V \to V$ un endomorphisme et $\mathscr{B} = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base de V et $A_{\mathscr{B}}^f$ la matrice de f relatif a la base $\mathscr{B}$. Alors

$$\det(A_{\mathscr{B}}^f - x\mathrm{Id}) \in K[x]$$

est appelle le polynome caractéristique de f.

3.0.1 Structure du polynome caracteristique

Le determinant peut etre calcule comme (formule de Leibniz)

$$\det(A - x\mathrm{Id}) = \sum_{\sigma \in S_n} \mathrm{sgn}(\sigma) \prod_{i=1}^{w} (A - x\mathrm{Id})_{i\sigma(i)}$$

Le degre maximal est obtenue par $\prod_{i=1}^{n}(A - x\mathrm{Id})_{ii}$ (c-a-d $\sigma = \mathrm{Id}$) et on obtient le coefficient dominant $a_n = (-1)^n$, le coefficient de $a_{n-1} = \mathrm{Tr}(A)(-1)^{n-1} = (-1)^{n-1}\sum_{i=1}^{n} a_{ii}$ et $a_0 = \det(A)$. Donc

$$f_A(x) = (-1)^n x^n + (-1)^{n-1}\mathrm{Tr}(A)x^{n-1} + \cdots + a_1 x + \det(A)$$

Remarque 3.5. $\lambda \in K$ est un valeur propre de $A \in K^{n\times n}$ si et seulement si λ est racine de $f_A(x) \in K[x]$.

Définition 3.6. Soit $\lambda \in K$ une valeur propre de $A \in K^{n\times n}$. La multiplicite algebrique de λ est $\max\{i \in \mathbf{N} : (x-\lambda)^i \mid f_A(x)\}$.

Théorème 3.6. *Laa multiplicite geometrique est plus petit ou egal a la multiplicite algebrique.*

Proof. Soit $\mathscr{B} = \{b_1, .., b_k\}$ une base de E_λ qu'on peut completer avec $\{b_{k+1}, \dots, b_n\}$ pour former une base de V. Alors la matrice dans cette base complete $\mathscr{B}'$ est de la forme

$$A_{\mathscr{B}'} = \begin{pmatrix} \lambda\mathrm{Id} & C \\ 0 & D \end{pmatrix}$$

qui est obtenue via un changement de base via $P^{-1}AP$ pour $P \in K^{n\times n}$ donc

$$\det(A'_{\mathscr{B}} - x\mathrm{Id}) = \det(A - x\mathrm{Id})$$

qui est egal a

$$\det \begin{pmatrix} (\lambda - x)\mathrm{Id}_k & C \\ 0 & D - x\mathrm{Id}_{n-k} \end{pmatrix} = (\lambda - x)^k \det(D - x\mathrm{Id}_{n-k})$$

donc la multiplicite algebrique est au moins k. ☺

Exemple 3.6. Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \in \mathbf{Q}(x)$. On a $f_A(x) = (1-x)^2$ donc la multiplicite algebrique de $\lambda = 1$ est 2 et la multiplicite geometrique est 1.

Exemple 3.7. Soit $V = \mathbf{R}^3$ et $f : \mathbf{R}^3 \to \mathbf{R}^3, \boldsymbol{x} \mapsto A\boldsymbol{x}$ et

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 1 \\ -3 & -2 & 3 \\ -2 & -2 & 3 \end{pmatrix}$$

On trouve $f_A(x) = (x-1)^2(x+1)$ donc $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = -1$ sont les valeurs propres de A. On trouve pour λ_1 une base de E_{λ_1}

$$\{\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}\}$$

et pour E_{λ_2}

$$\{\begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\}$$

et on trouve $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ donc $P^{-1}AP$ est diagonalisable.

Théorème 3.7 (Theoreme de diagonalisation)**.** *Soit $A \in K^{n\times n}$ et $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in K$ des valeurs propres distinctes de A. A est diagonalisable si et seulement si:*

1. $f_A(x) = (-1)^n \prod_{i=1}^r (x - \lambda_i)^{a_i}$
2. $\dim E_{\lambda_i} = a_i$ *pour tout* λ_i *avec* $i = 1, \dots, r$.

Proof.

- $\Leftarrow$: 1 implique que $\sum_{i=1}^r a_i = \deg(f_A(x)) = n$ et en appliquant 1 et 2 ensemble on trouve que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ donc par 3.4 A est diagonalisable.
- $\Rightarrow$: Comme A est diagonalisable par 3.4 on a que $\sum_{i=1}^r \dim E_{\lambda_i} = n$ et $n \geq \sum_{i=1}^r a_i \geq n$ car 1 implique que $\deg f_A(x) \geq n$.

☺

Comment calculer le polynome caracteristique

Etant donne $A \in K^{n\times n}$, on veut calculer les coefficient $a_0, \dots, a_n \in K$ du polynome $f_A(x) = a_0 + \cdots + a_n x^n \in K[x]$ avec $a_0 = \det A$. On cacule avec l'algorithme de Gauss les determinants $\det(A - 0\mathrm{Id}), \det(A - 1\mathrm{Id}), \dots, \det(A - n\mathrm{Id})$ qui donne un nombre d'operations de K de $\Theta(n^4)$.

Remarque 3.8. Le corps K doit avoir au moin n elements!.

Lecture 9

Chapter 4

Formes bilineaires

Question. Etant donne $A \in K^{n\times n}$, quand existe-t-elle une matrice inversible $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\top AP = D$ soit une matrice diagonale?

Answer. On a que $A = (P^{-1})^\top DP^{-1}$ donc $A^\top = (P^{-1})^\top DP^{-1} = A$ si une telle matrice P existe. On dit alors que A est symetrique.

Théorème 4.1. *Soit $A \in K^{n\times n}$ une matrice symetrique et soit K tel que $1_K + 1_K \neq 0_K$. Alors, il existe une matrice $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = D$ soit diagonale.*

Théorème 4.2 (Theoreme spectral)**.** *Si $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ et $A^\top = A$, alors il existe $P \in \mathbf{R}^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top P = I_n$ et $P^\top AP = D$ soit diagonale.*

Exemple 4.1. Soit $K = \mathbf{Z}_3$ et $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$ une matrice symetrique. Soit $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Donc

$$AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

on a $P^\top = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} = A'$$

et

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} A' \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} = A''$$

On prend une nouvelle matrice $P'' = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$(P'')^\top A'' P'' = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

Exemple 4.2. Dans $K = \mathbf{Z}_3$ on a $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ symetrique. On prend $P = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ donc

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

et apres on elimine avec pivot.

Dans $K = \mathbf{Z}_2$ l'element pivot 2 est egal a 0 donc on peut rien faire.

Théorème 4.3. *Soit K tel que $1+1 \neq 0$ et $A \in K^{n\times n}$ symetrique. Il existe une matrice $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = \operatorname{diag}(d_1, .., d_n)$ est une matrice diagonale ou $d_i \in K$.*

Proof. On procede par recurrence sur n. Si $n = 1$ alors $p = 1$ ✓. Pour le cas $n > 1$ on defini un algorithme:

On prend en entree une matrice $A \in K^{n\times n}$ symetrique et on veut sortir une matrice $A' = \begin{pmatrix} d_1 & 0 \\ 0 & B \end{pmatrix}$ ou B est une matrice bloc de taille $n-1 \times n-1$ et une matrice $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\top AP = A'$.

Une fois qu'on a reussi: par recurrence il existe une matrice $\tilde{P} \in K^{n-1\times n-1}$ inversible telle que $\tilde{P}^\top BP = \operatorname{diag}(d_2, \dots, d_n)$ alors

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P}^\top \end{pmatrix} P^\top AP \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \tilde{P} \end{pmatrix} = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$$

Si $A = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ alors $A = A'$ et $P = I_n$. Si $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & C \end{pmatrix}$ alors $A' = A$ et $P = I_n$ aussi. Maintenant, on cherche $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = \begin{pmatrix} a_1 & \dots \\ \vdots & C \end{pmatrix}$ avec $a_1 \neq 0$.

- Cas 1: A a une diagonale nulle. On fait des operations elementaires sur les lignes et colonnes pour inserer un element non-nul dans a_{11}.
- Cas 2: A a un element non-nul dans sa diagonale. Pareil.

Rappel. $A = P \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ ou $P = (p_1, \dots, p_n) \in K^{n\times n}$ ou p_i est une base de K^n de vecteurs propres

☺

Lecture 10

Exemple 4.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}$.

Exemple 4.4. Soit $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{Z}_3^{3\times 3}$. On a $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$

Définition 4.1 (Matrices congruentes)**.** Deux matrices $A, B \in K^{n\times n}$ sont congruentes s'il existe $P \in K^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP = B$. On ecrit $A \cong B$.

Exercice 4.1. Montrer que $\cong \subseteq K^{n\times n} \times K^{n\times n}$ est une relation d'equivalence.

Théorème 4.4. *Tout $A \in K^{n\times n}$ symetrique est congruente a une matrice diagonale si $1 + 1 \neq 0$ dans K.*

Définition 4.2 (Forme bilineaires)**.** Soit V un espace vectoriel sur K. Une forme bilineaire est une correspondence $\langle , \rangle : V \times V \to K, (u, v) \mapsto \langle u, v\rangle$ satisfaisant les criteres:

1. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u, v+w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle, \quad \langle u, \alpha v\rangle = \alpha\langle u, v\rangle$$

2. Pour tous $u, v, w \in V$ et $\alpha \in K$ on a :

$$\langle u+v, w\rangle = \langle u, w\rangle + \langle v, w\rangle, \quad \langle \alpha u, v\rangle = \alpha\langle u, v\rangle$$

Si pour tous $u, v \in V$ on a que $\langle u, v\rangle = \langle v, u\rangle$ alors la forme est appelle symetrique.

Si pour tout $v \neq 0$ il existe $w \in V$ tel que $\langle v, w\rangle \neq 0$ alors $\langle , \rangle$ est non-degeneree a gauche. Non-degeneree a droite si $\langle w, v\rangle \neq 0$.

Exemple 4.5. Soit $V = K^n$. $\langle u, v\rangle = \sum_{i=1}^n u_i v_i$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Exemple 4.6. Soit $V = K^n$ et $A \in K^{n\times n}$. $\langle u, v\rangle = u^\mathsf{T} A v$ est une forme bilineaire car elle verifie 1 et 2.

Soit $B = \{b_1, \cdots, b_n\}$ une base de V et $\langle , \rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire. Soient $u = \alpha_1 b_1 + \cdots + \alpha_n b_n$ et $v = \beta_1 b_1 + \cdots + \beta_n b_n$ dans V. On a

$$\begin{aligned}
\langle u, v\rangle &= \left\langle \sum_{i=1}^n \alpha_i b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \alpha_i \left\langle b_i, \sum_{j=1}^n \beta_j b_j \right\rangle \\
&= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \alpha_i \beta_j \langle b_i, b_j\rangle \\
&= \begin{pmatrix} \alpha_1 & \cdots & \alpha_n \end{pmatrix} \underbrace{\begin{pmatrix} \langle b_1, b_1\rangle & \cdots & \langle b_1, b_n\rangle \\ \vdots & & \vdots \\ \langle b_n, b_1\rangle & \cdots & \langle b_n, b_n\rangle \end{pmatrix}}_{A_B^{\langle\rangle} \in K^{n\times n}} \begin{pmatrix} \beta_1 \\ \vdots \\ b_n \end{pmatrix} \\
&= [u]_B^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} [v]_B = [u]_{B'}^\mathsf{T} A_{B'}^{\langle\rangle} [v]_{B'}
\end{aligned}$$

pour B' une autre base de V. Mais $[u]_{B'} = P_{BB'}[u]_B$ et $[v]_{B'} = P_{BB'}[v]_B$ donc

$$\langle u, v\rangle = [u]_{B'}^\mathsf{T} P_{B'B}^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_{B'B} [v]_{B'}$$

alors $A_{B'}^{\langle\rangle} = P_{B'B}^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_{B'B}$ donc $A_{B'}^{\langle\rangle} \cong A_B^{\langle\rangle}$.

Exemple 4.7. Soit $A_B^{\langle\rangle} = \begin{pmatrix} 1 & & \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$. Si $v \in V \setminus \{0\}$, il existe w tel que $\langle v, w\rangle \neq 0$ car $\langle v, b_j\rangle = \alpha_j \neq 0$.

Exercice 4.2. Soit V un espace vectoriel sur K de $\dim(V) = n$ et soit B une base de V. Deux formes bilineaires $f, g : V \times V \to K$ sont egaux si et seulement si $A_B^f = A_B^g$.

Théorème 4.5. *La forme bilineaire $\langle\rangle : V \times V \to K$ est non-degeneree a droite ou a gauche si et seulement si pour toute base B de V, on a $\operatorname{rang}(A_B^{\langle\rangle}) = n$. Avec $\dim V = n$.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Soit $B = \{b_1, \ldots, b_n\}$ une base de V. Si $\operatorname{rang}(A_B^{\langle\rangle}) \neq n$ alors $\ker(A) \supsetneq \{0\}$ et il existe $x \in K^n \setminus \{0\}$ tel que $A_B^{\langle\rangle} x = 0$. Soit $v = x_1 b_1 + \cdots + x_n b_n$ alors pour tout $u \in V$ on a que $\langle u, v\rangle = 0$ qui pose une contradiction.

Sens $\Leftarrow$: Soit $v \in V \setminus \{0\}$. Parce que $\ker(A_B^{\langle\rangle}) = \{0\}$ et $[v]_B \neq 0$, alors $A_B^{\langle\rangle}[v]_B = \boldsymbol{x} \neq 0$. Alors pour $u = b_i$ on a que $\langle u, v\rangle = x_i \neq 0$ donc $\langle\rangle$ n'est pas degeneree. ☺

Exemple 4.8. Soit $V = \{p(x) \in \mathbf{R}[x] : \deg p \leq 2\}$ un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $B = \{1, x, x^2\}$ une base de V et la forme bilineaire $\langle f, g\rangle = \int_0^1 f(x)g(x)\,dx$. On calcule la matrice $A_B^{\langle\rangle}$:

$$\begin{aligned}
\langle f, g\rangle &= [f]_B^{\mathsf{T}} A_B^{\langle\rangle} [g]_B \\
&= [f]_B^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} \langle 1,1\rangle & \langle 1,x\rangle & \langle 1,x^2\rangle \\ \langle x,1\rangle & \langle x,x\rangle & \langle x,x^2\rangle \\ \langle x^2,1\rangle & \langle x^2,x\rangle & \langle x^2,x^2\rangle \end{pmatrix} [g]_B \\
&= [f]_B^{\mathsf{T}} \begin{pmatrix} 1 & \frac{1}{2} & \frac{1}{3} \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ \frac{1}{3} & \frac{1}{4} & \frac{1}{5} \end{pmatrix} [g]_B
\end{aligned}$$

Pour $p(x) = 2 + 3x - 5x^2$ et $q(x) = 2x + 3x^2$ on a que

$$\langle p, q\rangle = \begin{pmatrix} 2 & 3 & -5 \end{pmatrix} A_B^{\langle\rangle} \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$$

Lecture 11

4.1 L'orthogonalite

Soit V un espace vectoriel sur K et $\langle\rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire symetrique.

Définition 4.3. Deux elements $u, v \in V$ sont orthogonaux (ou perpendiculaires) si

$$\langle u, v\rangle = 0 = \langle v, u\rangle.$$

on ecrit $u \perp v$.

On a span $\{u, v\} = \{\lambda_1 u + \lambda v : \lambda_1, \lambda_2 \in K\}$ et $\langle u, u\rangle \neq 0$. On veut trouver $v' \in V$ tel que

1. span $\{u, v'\} =$ span $\{u, v\}$
2. $\langle u, v'\rangle = 0$

On pose $v' = v - \alpha u$ pour $\alpha \in K$ donc on verifie 1. Pour verifier 2 on a que $0 = \langle u, v - \alpha u\rangle = \langle u, v\rangle - \alpha\langle u, u\rangle$ donc $\alpha = \frac{\langle u,v\rangle}{\langle u,u\rangle}$.

Proposition 4.6. *Soit $E \subseteq V$ alors $E^\perp := \{v \in V : \langle v, e\rangle = 0,\ \forall e \in E\}$ est un sous-espace vectoriel de V.*

Proof. On veut montrer les proprietes suivantes d'un sous-espace vectoriel :

1. $\forall x, y \in E^\perp$ on a que $x - y \in E^\perp$
2. $\forall \alpha \in K$ et $x \in E^\perp$ on a que $\alpha x \in E^\perp$

1. Soit $e \in E$. On veut montrer que $e \perp (x - y)$ mais $\langle e, (x - y)\rangle = \langle e, x\rangle - \langle e, y\rangle = 0 - 0 = 0$ donc ✓.
2. Egalement trivial.

☺

Définition 4.4 (Caracteristique de K)**.** La caracterisitique de K est definit comme :

$$\text{char }(K) = \min_{k \in \mathbf{N}_+} \underbrace{(1 + 1 + \cdots + 1)}_{k \text{ fois}} = 0$$

Si ce min n'existe pas alors char $(K) = 0$.

Définition 4.5. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est orthogonale si pour tout $i \neq j$ on a que $\langle b_i, b_j \rangle = 0$.

Lemme 4.7. *B est une base orthogonale si et seulement si $A_B^{\langle\rangle}$ est diagonale.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: Supposons que B est une base orthogonale. La composante $(A_B^{\langle\rangle})_{ij} = 0$ si $i \neq j$ donc $A_B^{\langle\rangle}$ est une matrice diagonale.

Sens $\Leftarrow$: On a que $\langle b_i, b_j \rangle = e_i^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} e_j = (A_B^{\langle\rangle})_{ij} = 0$ si $i \neq j$. ☺

Théorème 4.8. *Soit* $\dim(V) = n < \infty$ *et* $\mathrm{char}(K) \neq 2$. *Alors V possede une base orthogonale.*

Proof. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base. La matrice $A_B^{\langle\rangle} \in K^{n \times n}$ est symetrique. Il existe une matrice $P \in K^{n \times n}$ inversible telle que $P^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P = D$ soit une matrice diagonale. On cherche une base $B' = \{b'_1, \dots, b'_n\}$ pour laquelle $P = P_{B'B}$ est une matrice de changement de base. On a

$$P = \begin{pmatrix} p_{11} & \cdots & p_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ p_{n_1} & \cdots & p_{nn} \end{pmatrix}$$

donc $P_{B'B}[b'_1]_{B'} = [b'_1]_B$. On a

$$\begin{aligned} b'_1 &= \alpha_1^{(1)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(1)} b_n \\ &\vdots \\ b'_n &= \alpha_1^{(n)} b_1 + \cdots + \alpha_n^{(n)} b_n \end{aligned}$$

donc on met

$$b'_i = p_{i1} b_1 + \cdots + p_{in} b_n$$

alors B' est une base orthogonale. ☺

Exemple 4.9. Soit V sur $\mathbf{Z}_5$, $B = \{v_1, v_2, v_3\}$ une base de V et $\langle\rangle : V \times V \to K$ une forme bilineaire symetrique telle que

$$A_B^{\langle\rangle} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 4 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

On commence par trouver $P \in \mathbf{Z}_5^{3 \times 3}$ inversible telle que $P^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P$ soit diagonale. On a

$$P_1 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_1^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_1 = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 0 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_2^\mathsf{T} P_1^\mathsf{T} A_B^{\langle\rangle} P_1 P_2 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 4 \\ 0 & 4 & 0 \end{pmatrix}$$

puis

$$P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc

$$P_3^\top P_2^\top P_1^\top A_B^{\langle\rangle} P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On veut maintenant calculer la matrice de changement de base

$$P_{B'B} = P_1 P_2 P_3 = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc $B' = \{v_1 + v_2, 2v_1 + 3v_2, 3v_1 + 2v_2 + v_3\}$.

4.2 Theorem de Sylvester

Soient $K = \mathbf{R}$ et $\langle\rangle : V \times V \to \mathbf{R}$ une forme bilineaire symetrique, $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ une matrice symetrique. Alors il existe une matrice $P \in \mathbf{R}^{n\times n}$ inversible telle que $P^\top AP$ est une matrice diagonale.

Exemple 4.10. Soit $p = (p_1, p_2, p_3) \in \mathbf{R}^{3\times 3}$ telle que

$$P^\top AP = \begin{pmatrix} -2 & & \\ & 3 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$P'^\top P^\top APP' = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 0 \end{pmatrix}$$

alors

$$P' = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & 1/\sqrt{3} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On peut observer que sur la matrice diagonale le nombre de zeros est invariante, car si deux matrices A et B sont congruentes alors leurs rangs sont egaux. Soit $x \in K^n$ alors $x \in \ker(B)$ si et seulement si $Px \in \ker(A)$.

Alors, si $P_1^\top AP = \operatorname{diag}(d_1, \dots, d_n)$ et $P_2^\top AP = \operatorname{diag}(d'_1, \dots, d'_n)$ ou P_1,$P_2 \in K^{n\times n}$ sont inversibles on a que

$$|\{i : d_i = 0\}| = |\{i : d'_i = 0\}|$$

Théorème 4.9 (Theoreme de Sylvsester)**.** *Siot* $\dim(V) = n$ *et* $B = \{v_1, \dots, v_n\}$, $B' = \{v'_1, \dots, v'_n\}$ *deux bases orthogonales. Alors*

$$|\{i : \langle v_i, v_i\rangle > 0\}| = |\{i : \langle v'_i, v'_i\rangle > 0\}|$$

Proof. On veut ordonner les bases

$$B = \{v_1, \dots, v_r, v_{r+1}, \dots, v_s, v_{s+1}, \dots, v_n\}$$

et

$$B' = \{v'_1, \dots, v'_{r'}, v'_{r'+1}, \dots, v'_{s'}, v'_{s'+1}, \dots, v'_n\}$$

tel que jusqu'a r, r' respectivement $\langle v_i, v_i\rangle > 0$ et $\langle v'_i, v'_i\rangle > 0$ entre $r+1, r'+1$ et s, s' respectivement $\langle\rangle < 0$ et apres $\langle\rangle = 0$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est linearement independante, alors $r + n - r' \geq n$ si et seulement si $r \leq r'$ et de maniere symetrique $r \geq r'$ donc $r = r'$.

Si $\{v_1, \dots, v_r, v_{r'+1}, \dots, v_n\}$ est lineairement dependante, alors ils existent $\alpha_1, \dots, \alpha_r$ et $\beta_{r'+1}, \dots, \beta_n$ non tous nuls tels que

$$\alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r = \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n$$

On calcule

$$\begin{aligned}
\langle \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r, \alpha_1 v_1 + \cdots + \alpha_r v_r \rangle &= \underbrace{\alpha_1^2 \langle v_1, v_1 \rangle + \cdots + \alpha_r^2 \langle v_r, v_r \rangle}_{>0} \\
&= \langle \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n, \beta_{r'+1} v'_{r'+1} + \cdots + \beta_n v'_n \rangle \\
&= \underbrace{\beta_{r'+1}^2 \langle v'_{r'+1}, v'_{r'+1} \rangle + \cdots + \beta_n^2 \langle v'_n, v'_n \rangle}_{<0}
\end{aligned}$$

qui pose une contradiction. ☺

Lecture 12

Chapter 5

Produits scalaires et hermitiens

Définition 5.1 (Produit scalaire)**.** Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ muni d'une forme bilineaire symetrique $\langle\rangle$. $\langle\rangle$ est definie positive si pour tout $v \in V \setminus \{0\}$ on a que $\langle v, v\rangle > 0$. Dans ce cas on appelle $\langle\rangle$ un produit scalaire.

Exercice 5.1. Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{R}$ et $\langle\rangle$ une forme bilineaire symetrique. Supposons que $u, v \in V$ et $\langle u, u\rangle > 0$, $\langle v, v\rangle < 0$ et $\{u, v\}$ est libre. Trouver $x \in V \setminus \{0\}$ tel que $\langle x, x\rangle = 0$.

Définition 5.2 (Norme)**.** Soit $v \in V$. On definit la norme de v comme

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}$$

Définition 5.3. On dit que $v \in V$ est unitaire si $\|v\| = 1$.

Proposition 5.1. *Soit $v \in V$ et $\alpha \in \mathbf{R}$. Alors $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$.*

Proof. On a

$$\begin{aligned}\|\alpha v\|^2 &= \langle \alpha v, \alpha v\rangle \\ &= \alpha^2 \langle v, v\rangle\end{aligned}$$

☺

Exemple 5.1. Soit $V = \mathbf{R}^n$, $x, y \in \mathbf{R}^n$. $\langle x, y\rangle = \sum_{i=1}^n x_i y_i$ est le produit scalaire standard. Si $\dim(V) = n$ notre theorie (algorithme) nous qu'il existe une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ tel que $A_B^{\langle\rangle} = I_n$. Donc $\langle u, v\rangle = [u]_B^{\mathsf{T}}[v]_B$.

Théorème 5.2 (Pythagore)**.** *Soit $u, v \in V$ perpendiculaires, alors $\|u + v\|^2 = \|u\|^2 + \|v\|^2$.*

Proof.

$$\begin{aligned}\|u + v\|^2 &= \langle u + v, u + v\rangle \\ &= \langle u, u\rangle + 2\langle u, v\rangle + \langle v, v\rangle \\ &= \|u\|^2 + \|v\|^2\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.3 (Cauchy-Schwarz)**.** *Pour tous $u, v \in V$:*

$$|\langle u, v\rangle| \leq \|u\|\|v\|$$

Proof. Si $u = 0$ alors ✓. Sinon on pose $\alpha = \langle v, u\rangle / \langle u, u\rangle$ donc

$$\begin{aligned}\|v\|^2 &= \|v - \alpha u\|^2 + \alpha^2 \|u\|^2 \\ &\geq \alpha^2 \|u\|^2 = \frac{\langle v, u\rangle^2}{\langle u, u\rangle^2} \|u\|^2 \\ &= \frac{\langle v, u\rangle^2}{\|u\|^2}\end{aligned}$$

☺

Théorème 5.4. *Soient $a_1, \dots, a_k \in V \setminus \{0\}$ deux-a-deux orthogonaux et $v \in V$. Ils existent $\beta_1, \dots, \beta_k \in \mathbf{R}$ uniques, tels que*

$$\left\langle v - \sum_{i=1}^{k} \beta_i a_i, a_j \right\rangle = 0, \quad \forall j \in \{1, \dots, k\}$$

Proof.

$$\begin{aligned}\left\langle v - \sum_{i=1}^{k} \beta_i a_i, a_j \right\rangle &= 0 \\ &= \langle v, a_j\rangle - \sum_{i=1}^{k} \beta_i \langle a_i, a_j\rangle \\ &= \langle v, a_j\rangle - \beta_j \langle a_j, a_j\rangle \\ \Leftrightarrow \beta_j &= \frac{\langle v, a_j\rangle}{\langle a_j, a_j\rangle}\end{aligned}$$

on appelle β_j un coefficient de Fourier relativement a a_j. ☺

Théorème 5.5 (Procede de Gram-Schmidt)**.** *Soit $\{v_1, \dots, v_n\} \subset V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre $\{u_1, \dots, u_n\}$ orthogonal tel que pour tout $i \in \{1, .., n\}$ on a que* $\operatorname{span}(u_1, \dots, u_i) = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_i)$.

Proof. On procede par recurrence. Pour le cas $i = 1$ on a $u_1 = v_1$.

Pour le cas $i > 1$, on suppose le theoreme vrai jusqu'a $i-1$ donc $\operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}) = \operatorname{span}(v_1, \dots, v_{i-1})$. Alors

$$u_i = v_i - \sum_{j=1}^{i-1} \frac{\langle v_i, u_j\rangle}{\langle u_j, u_j\rangle} u_j$$

donc par recurrence

$$\operatorname{span}(v_1, \dots, v_i) = \operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, v_i) = \operatorname{span}(u_1, \dots, u_{i-1}, u_i)$$

☺

Lecture 13

Définition 5.4. Une base $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ est appellee une base orthonormale si pour tout $i \neq j$ on a $\langle b_i, b_j\rangle = 0$, la base est orthogonale, et $\|b_i\| = 1$ pour tout i.

Remarque 5.6. Soit $B = \{b_1, \dots, b_n\}$ une base orthogonale. On peut normaliser cette base en divisant chaque composant par sa norme $B' = \left\{\frac{b_1}{\|b_1\|}, \dots, \frac{b_n}{\|b_n\|}\right\}$ est une base orthonormale.

Exemple 5.2. Soit $V = \mathbf{R}^4$, $\langle\rangle$ un produit scalaire standard et les vecteurs libres

$$b_1 = \begin{pmatrix}1\\1\\0\\1\end{pmatrix}, \quad b_2 = \begin{pmatrix}1\\-2\\0\\0\end{pmatrix}, \quad b_3 = \begin{pmatrix}1\\0\\-1\\2\end{pmatrix}$$

On a $b_1^* = b_1$, $b_2^* = b_2 + \frac{1}{3} b_1$ et $b_3^* = b_3 - \frac{\langle b_3, b_1^*\rangle}{\langle b_1^*, b_1^*\rangle} b_1^* - \frac{\langle b_3, b_2^*\rangle}{\langle b_2^*, b_2^*\rangle} b_2^*$. On normalise cettes composantes et on obtient

$$\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|} = \frac{b_1^*}{\sqrt{3}}, \quad \frac{b_2^*}{\|b_2^*\|} = \frac{b_2^*}{\sqrt{42}}, \quad \frac{b_3^*}{\|b_3^*\|} = \frac{b_3^*}{\sqrt{105}}$$

5.1 Factorisation

Soit $B \in \mathbf{R}^{m\times n}$ de $\operatorname{rang}(A) = n$, $A = (b_1, \dots, b_n)$ ou $b_1, \dots, b_n \in \mathbf{R}^m$ sont libres. La formule de Gram-Schmidt donne

$$b_j = b_j^* + \sum_{i=1}^{j-1} \mu_{ij} b_i^*$$

ou $\mu_{ij} = \frac{\langle b_j, b_i^*\rangle}{\langle b_i^*, b_i^*\rangle}$. Donc

$$\begin{aligned}(b_1, \dots, b_n) &= (b_1^*, \dots, b_n^*) \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix} \\ &= \underbrace{\left(\frac{b_1^*}{\|b_1^*\|}, \dots, \frac{b_n^*}{\|b_n^*\|}\right)}_{\text{Colonnes orthonormales}} \underbrace{\begin{pmatrix} \|b_1^*\| & & \\ & \ddots & \\ & & \|b_n^*\| \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}}_{\text{Matrices triangulaires superieures de taille } n\times n}\end{aligned}$$

Théorème 5.7 (Factorisation QR de A)**.** *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ telle que* $\operatorname{rang}(A) = n$ *peut etre factorisee comme*

$$A = A^* R$$

ou:

1. *$A^* \in \mathbf{R}^{m\times n}$ a des colonnes deux-a-deux orthogonales.*
2. *$R \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est triangulaire superieure de* $\operatorname{rang}(R) = n$.

Soit $Ax = b$ ou $x \in \mathbf{R}^n$ et $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. Si ce systeme n'admet pas de solutions, on cherche

$$\min_{x\in\mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$$

Lemme 5.8. *Soit $H \subseteq V$ un sous-espace vectoriel et $b \in V$. Soit $h \in H$ tel que $(b - h) \in H^\perp$. On a pour tout $h' \in H$:*

$$\|b - h'\| \geq \|b - h\|$$

si $h' \neq h$ alors l'inegalite devient stricte.

Proof.

$$\begin{aligned}\|b - h'\|^2 &= \|b + h - h - h'\|^2 \\ &= \|b - h\|^2 + \|h - h'\|^2\end{aligned}$$

☺

Pour resoudre $\min_{x\in\mathbf{R}^n} \|b - Ax\|^2$, on cherche $x \in \mathbf{R}^n$ tel que $b - Ax \perp \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$.

Methode 1

On cherche une base Gram-Schmidt $a_1^*, \dots, a_n^*$ de $a_1, \dots, a_n$ telle que

$$b - \underbrace{\sum_{i=1}^{n} \frac{\langle b, a_i^*\rangle}{\langle a_i^*, a_i^*\rangle} a_i^*}_{:=h}$$

est orthogonal a tous a_i^* et alors appartient a $\operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}^\perp$. On resoud alors $Ax = h$.

Methode 2

Resoudre $A^\mathsf{T}Ax = A^\mathsf{T}b \Leftrightarrow A^\mathsf{T}(Ax - b) = 0$. On cherche $h = Ax \in \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$ tel que $(b-h) \perp \operatorname{span}\{a_1, \dots, a_n\}$. Donc par le lemme la solution existe et $h = Ax$ pour $x \in \mathbf{R}^n$ est solution de $Ax = b$.

Exemple 5.3. Soient

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \quad A^\mathsf{T}A = \begin{pmatrix} 17 & 1 \\ 1 & 5 \end{pmatrix}, \quad A^\mathsf{T}b = \begin{pmatrix} 19 \\ 11 \end{pmatrix}$$

La solution du systeme $A^\mathsf{T}Ax = A^\mathsf{T}b$ est $x^\mathsf{T} = \begin{pmatrix} 1 & 2 \end{pmatrix}$.

Remarque 5.9. La solution x est unique si et seulement si $\operatorname{rang}(A) = n$.

5.2 Formes sesquilineaires et produits hermitiens

Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ et $\langle\rangle : V \times V \to \mathbf{C}$.

1. On a $\langle v, w\rangle = \overline{\langle w, v\rangle}$ pour tout $v, w \in V$.
2. Si $u, v, w \in V$ alors
$$\langle u, v + w\rangle = \langle u, v\rangle + \langle u, w\rangle, \quad \langle v + w, u\rangle = \langle v, u\rangle + \langle w, u\rangle$$
3. Si $x \in \mathbf{C}$ et $u, v \in V$
$$\langle xu, v\rangle = x\langle u, v\rangle, \quad \langle u, xv\rangle = x\langle u, v\rangle$$

on dit que $\langle\rangle$ est

1. Une forme sequilineaire si $\langle\rangle$ satisfait 2 et 3.
2. Une forme hermitienne si $\langle\rangle$ satisfait 1,2 et 3.
3. Un produit hermitien si $\langle\rangle$ satisfait 1, 2 et 3 et
$$\langle v, v\rangle > 0$$
pour tout $v \in V \setminus \{0\}$.

Une forme sesquilineaire est non degeneree a gauche si $v \in V$ et si $\langle v, w\rangle = 0$ pour tout $w \in V$ alors $v = 0$.

Définition 5.5. Si $\langle\rangle$ est une forme hermitienne, pour tout $v \in V$, on a $\langle v, v\rangle \in \mathbf{R}$ des que $\langle v, v\rangle = \overline{\langle v, v\rangle}$ par 1. On dit que la forme hermitienne est definie positif si $\langle v, v\rangle > 0$ pour tout $v \in V \setminus \{0\}$. Alors un produit hermitien est une forme hermitienne positif.

Exemple 5.4. Le produit hermitien standard de $\mathbf{C}^n$

$$\langle u, v\rangle = \sum_i u_i \overline{v}_i$$

Les notion d'orthogonalite, de perpendicularite, de base orthogonale et de supplementaire orthogonale sont definies comme avant. Aussi les coefficients de Fourier sont les memes. Soit $w \in V \setminus \{0\}$ et $v \in V$. ON cherche $\alpha \in \mathbf{C}$ satisfaisant

$$\langle w, v - \alpha w\rangle = 0$$

On trouve $\bar{\alpha} = \langle w, v\rangle / \langle w, w\rangle$.

Soient V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et $f : V \times V \to \mathbf{C}$ une forme sesquilineaire. Pour une base $B = \{v_1, \dots, v_n\}$ de V et $x = \sum_i \alpha_i v_i$ et $y = \sum_i \beta_i v_i$ on a

$$\langle x, y\rangle = \sum_{ij} \alpha_i \bar{\beta}_j f(v_i, v_j)$$

Définition 5.6. Une matrice $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ est hermitienne si on a

$$A = \overline{A^{\mathsf{T}}}$$

Lecture 14

Lemme 5.10. *Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie et soit B une base de V. Une forme sesquilineaire f est une forme hermitienne si et seulement si A_B^f est hermitienne.*

Proof. Sens $\Rightarrow$: On veut montrer que $A_B^f = \overline{(A_B^f)^{\mathsf{T}}}$. Soient $x, y \in V$, on a

$$\begin{aligned} f(x,y) &= [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[y]}_B \\ &= \overline{f(y,x)} \\ &= \overline{[y]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[x]}_B} \\ &= \overline{[y]_B^{\mathsf{T}}}\,\overline{A_B^f}[x]_B \\ &= (\overline{[y]_B^{\mathsf{T}}}\,\overline{A_B^f}[x]_B)^{\mathsf{T}} \\ &= [x]^{\mathsf{T}}(\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}}\overline{[y]}_B \end{aligned}$$

ou

$$\begin{aligned} (A_B^f)_{ij} &= f(b_i, b_j) = e_i^{\mathsf{T}} A_B^f e_j \\ &= e_i^{\mathsf{T}}(\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}} e_j = (\overline{A_B^f})_{ij}^{\mathsf{T}} \end{aligned}$$

donc $A_B^f = (\overline{A_B^f})^{\mathsf{T}} = \overline{(A_B^f)^{\mathsf{T}}}$ est une matrice hermitienne.

Sens $\Leftarrow$: Analogue. ☺

Définition 5.7. Deux matrices $A, B \in \mathbf{C}^{n\times n}$ sont congruentes complexes s'il existe une matrice inversible $P \in \mathbf{C}^{n\times n}$ tell que $A = P^{\mathsf{T}} B \overline{P}$. Nous ecrivons $A \cong_{\mathbf{C}} B$.

Rappel. Soit f une forme bilineaire et B, B' deux bases:

$$f(x,y) = [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f [y]_B = [x]_{B'}^{\mathsf{T}} P_{B'B}^{\mathsf{T}} A_B^f P_{B'B} [y]_{B'}$$

Pour une forme sesquilineaire:

$$f(x,y) = [x]_B^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{[y]}_B = [x]_{B'}^{\mathsf{T}} P_{B'B}^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{P_{B'B}[y]_{B'}}$$

Théorème 5.11. *Soit V un espace vectoriel sur $\mathbf{C}$ de dimension finie, muni d'une forme hermitienne. Alors V possede une base orthogonale.*

Proof. Soit B une base. A_B^f peut etre transformee avec $P^{\mathsf{T}} A_B^f \overline{P}$ une matrice diagonale. La base orthogonale B' ou $P = P_{B'B}$ .... ☺

5.2.1 Espaces hermitiens

Définition 5.8. Soit $\langle\rangle$ un produit hermitien. La longueur ou la norme d'un element $v \in V$ est le nombre

$$\|v\| = \sqrt{\langle v, v\rangle}.$$

Un element $v \in V$ est un vecteur unitaire si $\|v\| = 1$.

On peut verifier les proprietes suivantes :

1. Pour tout $v \in V$, $\|v\| \geq 0$ et $\|v\| = 0$ si et seulement si $v = 0$.
2. Pour $\alpha \in \mathbf{C}$ et $v \in V$ on a $\|\alpha v\| = |\alpha|\|v\|$. Ou $|\alpha| = \sqrt{a^2 + b^2}$ et $\alpha = a + bi$.

3. Pour chaque $u, v \in V$ on a $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$.

Théorème 5.12 (Procede de Gram-Schmidt)**.** *Soit V un espace hermitien et $\{v_1, \dots, v_n\} \subseteq V$ un ensemble libre. Il existe un ensemble libre orthogonal $\{u_1, \dots, u_n\}$ de V tel que pour tout i, $\{v_1, \dots, v_i\}$ et $\{u_1, \dots, u_i\}$ engendrent le meme sous-espace de V.*

Proof. Soit $\{b_1, \dots, b_n\} \subset V$ libre. On a $b_1^* = b_1$. Pour tout $j \in \{2, \dots, n\}$:

$$b_j^* = b_j - \sum_{i=1}^{j-1} \frac{\langle b_j, b_i^* \rangle}{\langle b_i^*, b_i^* \rangle} b_i^*$$

On a $B = (b_1, \dots, b_n) \in \mathbf{C}^{m \times n}$ de $\operatorname{rang}(B) = n$ donc $B = B^* \begin{pmatrix} 1 & & \mu_{ij} \\ & \ddots & \\ & & 1 \end{pmatrix}$ ou $B^* = (b_1^*, \dots, b_n^*)$. ☺

Corollaire 5.13. *Soit V un espace hermitien de dimension finie. Alors V possede une base orthonormale.*

Chapter 6

Theoreme spectral et decomposition en valeurs singuliers

Une matrice $A \in K^{n\times n}$ se factorise (diagonalisable) comme:

1. $A = P\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P^{-1}$ si et seulement si K^n possede une base composee de vecteurs propres de A. Pas toute matrice est diagonalisable.

2. Si A est symetrique et $\mathrm{char}(K) \neq 2$ alors $A = P^\mathsf{T}\mathrm{diag}(d_1, \dots, d_n)P$ ou $P \in K^{n\times n}$ est inversible.

Si $K = \mathbf{R}$ et A est symetrique, 1 et 2 sont toujours possibles avec *un* $P \in K^{n\times n}$ simultanement. C-a-d, il existe $P \in K^{n\times n}$ telle que $P^\mathsf{T}P = \mathrm{Id}$ et ils existent $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$ tels que $A = P^\mathsf{T}\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)P$.

Dans ce cas alors, $P = (p_1, \dots, p_n)$ ou $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base de vecteurs propres de A. On a

$$Ap_i = \underbrace{P\,\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\,\underbrace{P^\mathsf{T}p_i}_{e_i}}_{\lambda_i e_i} = \lambda_i p_i.$$

Comme $P^\mathsf{T}P = \mathrm{Id}$, les colonnes de P sont deux-a-deux orthogonales et unitaires. Alors $\{p_1, \dots, p_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ composee de vecteurs propres de A.

Lemme 6.1. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ possede une valeur propre complexe $\lambda \in \mathbf{C}$. Par le theoreme fondamental d'Algebre on a que $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$ possede une racine complexe $\lambda \in \mathbf{C}$.*

Proposition 6.2. *Toute matrice $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symetrique possede une valeur propre reel.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$, $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ tels que v est un vecteur propre associe au valeur propre λ. Supposons que $\lambda \notin \mathbf{R}$, on a

$$\begin{aligned}\lambda \underbrace{v^\mathsf{T}\overline{v}}_{\in \mathbf{R}_{\geq 0}} &= v^\mathsf{T}A^\mathsf{T}\overline{v} \\ &= v^\mathsf{T}\overline{A^\mathsf{T}v} \\ &= v^\mathsf{T}\overline{Av} = \bar{\lambda}v^\mathsf{T}\overline{v}\end{aligned}$$

donc $\lambda = \bar{\lambda}$. ☺

Lecture 15

Notation.

$$(\overline{A})^\mathsf{T} = A^*, \quad A \in \mathbf{C}^{m\times n}$$

Remarque 6.3. Pour $A \in \mathbf{C}^{m\times k}$, $B \in \mathbf{C}^{k\times n}$, on a $(AB)^* = B^*A^*$.

Définition 6.1. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n\times n}/\mathbf{R}^{n\times n}$ inversible est appelée unitaire/orthogonale si $U^*U = I$.

Remarque 6.4. Une matrice $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est orthogonale si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale (relatif au produit scalaire standard) de $\mathbf{R}^n$ ou $U = (u_1, \dots, u_n)$.

Remarque 6.5. Une matrice $U \in \mathbf{C}^{n\times n}$ est unitaire si et seulement si $\{u_1, \dots, u_n\}$ est une base orthonormale de $\mathbf{C}^n$, relatif au produit scalaire standard.

Théorème 6.6 (Théorème spectral)**.** *Soit $A \in \{\mathbf{C}^{n\times n}, \mathbf{R}^{n\times n}\}$, {hermitienne, symétrique}. Il existe une matrice $U \in \{\mathbf{C}^{n\times n}, \mathbf{R}^{n\times n}\}$ {unitaire, orthogonale} telle que*

$$A = U\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^*$$

ou $\lambda_1, \dots, \lambda_n \in \mathbf{R}$.

Remarque 6.7. En d'autres mots : soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne. Il existe une base $\{u_1, \dots, u_n\}$ de $\mathbf{C}^n$ composéee de vecteurs propres de A, et cette base est orthonormale.

Lemme 6.8. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ une matrice hermitienne. Alors, toute valeur propre de A est réelle.*

Proof. Soit $\lambda \in \mathbf{C}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre associe à λ. Sans perte de generalite v est unitaire, car on peut diviser v par sa norme. On a

$$\begin{aligned}
\lambda &= \lambda \cdot 1 \\
&= \lambda v^* v \\
&= v^*(\lambda v) \\
&= v^* A v \\
&= v^* A^* v \\
&= (Av)^* v \\
&= (\lambda v)^* v \\
&= \overline{\lambda} v^* v \\
&= \overline{\lambda}
\end{aligned}$$

☺

Proposition 6.9. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne. A possède des valeurs propres et, par conséquence, elles sont toutes réelles*

Proof. $\lambda \in \mathbf{C}$ est une valeur propre de A si et seulement si λ est une racine de $f_A(A) = \det(A - x\mathrm{Id}) \in \mathbf{C}[x]$. Par le théorème fondamental d'algèbre, cette racine $\lambda \in \mathbf{C}$ existe. ☺

Démonstration du cas 2D de 6.6. Soit $A \in \mathbf{R}^{2\times 2}$ symétrique, $v \in \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$ un vecteur propre associe à une valeur propre $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ de A. Sans perte de generalite $v \in \ker(A - x\mathrm{Id})$ est unitaire. Soit $u \in \mathbf{R}^2$ tel que $v^\mathsf{T} u = 0$, c-a-d $(u, v) \in \mathbf{R}^{2\times 2}$ forme une matrice orthogonale. On veut $\lambda_2 \in \mathbf{R}$ telle que u soit un vecteur propre associe a λ_2 :

$$\begin{aligned}
0 &= v^\mathsf{T} A u \\
&= v^\mathsf{T} A^\mathsf{T} u \\
&= (Av)^\mathsf{T} u \\
&= \lambda_1 v^\mathsf{T} u \\
&= 0
\end{aligned}$$

donc Au est un scalaire de u et λ_2 existe. ☺

Lemme 6.10. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne, $\lambda_1 \neq \lambda_2$ deux valeurs propres distinctes et $u, v \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$ leurs vecteurs propres associés respectivement. Alors $u^* v = 0$.*

Proof. Si $u^*v \neq 0$, alors $\lambda_1 u^*v \neq \lambda u^*v$. On a

$$\begin{aligned}\lambda_1 u^*v &= (\lambda_1 u)^*v \\ &= (Au)^*v \\ &= u^*A^*v \\ &= u^*Av \\ &= \lambda_2 u^*v\end{aligned}$$

alors $u^*v = 0$. ☺

Démonstration du cas $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique de 6.6. On veut montrer qu'il existe une matrice $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$ telle que

1. $U^\top U = \mathrm{Id}$.
2. $A = U\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^\top$ si et seulement si $U^\top AU = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$.

On procède par récurrence. Pour le cas $n = 1$ on a $U = (1)$ et $\lambda_1 = a_{11}$. Pour le cas $n > 1$, soit $\lambda_1 \in \mathbf{R}$ une valeur propre de A et $v \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$ un vecteur propre unitaire associe à λ_1. Soient $u_2, \dots u_n \in \mathbf{R}^n$ tels que $\{v, u_2, \dots, u_n\}$ forme une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$. On pose $P = (v, u_2, \dots, u_n)$ alors $P^\top P = \mathrm{Id}_n$. On a

$$P^\top AP = \begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 \\ 0 & W\end{pmatrix}$$

Ou $W \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ est symétrique. Par récurrence, il existe une matrice $Q \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$ telle que

1. $Q^\top Q = \mathrm{Id}_{n-1}$.
2. $Q^\top WQ = \mathrm{diag}(\lambda_2, \dots, \lambda_n) \in \mathbf{R}^{(n-1)\times(n-1)}$.

On pose $U = P\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix}$, donc

$$\begin{aligned}U^\top AU &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} \underbrace{P^\top AP}_{\begin{pmatrix}\lambda_1 & 0 \\ 0 & W\end{pmatrix}} \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top WQ\end{pmatrix} = \mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\end{aligned}$$

et

$$\begin{aligned}U^\top U &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} P^\top P \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q^\top\end{pmatrix} \mathrm{Id}_n \begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & Q\end{pmatrix} = \mathrm{Id}_n\end{aligned}$$

car $Q^\top Q = \mathrm{Id}_{n-1}$. ☺

Exemple 6.1 (Marche à suivre pour calculer $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$)**.**

1. Calculer les racines $\lambda_1, \dots, \lambda_r \in \mathbf{R}$ de $f_A(x) \in \mathbf{R}[x]$.
2. Pour tout $i \in \{1, \dots, r\}$, calculer une base orthonormale $E_{\lambda_i} = \{u_i^i, \dots, u_{\ell_i}^i\}$. Ou $\ell_i = \dim(E_{\lambda_i})$.
3. Construire une matrice $U = (u_1^1, \dots, u_{\ell_1}^1, \dots, u_1^r, \dots, u_{\ell_r}^r) \in \mathbf{R}^{n\times n}$ orthonormale.

Lecture 16

6.1 Formes quadratiques

Définition 6.2. Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique. Une forme quadratique est définie comme

$$\begin{aligned} f : \mathbf{R}^n &\to \mathbf{R} \\ x &\mapsto x^\mathsf{T} A x \end{aligned}$$

Définition 6.3 (Sphère)**.**

$$S^{(n-1)} := \{x \in \mathbf{R}^n : \|x\| = 1\}.$$

Etant donne $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique, on veut trouver $\max_{x\in S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x$.

Remarque 6.11. Comme $f : \mathbf{R}^n \to \mathbf{R}$ est continue et $S^{(n-1)}$ est compacte, le maximum existe.

Soit $B = \{u_1, \dots, u_n\} \subset \mathbf{R}^n$ une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$ composée de vecteurs propres de A, et soient $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$ les valeurs propres associées aux vecteurs propres $u_1, \dots, u_n$. Tout $x \in \mathbf{R}^n$ s'écrit comme une combinaison linéaire de B, $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$ ou $\alpha_i \in \mathbf{R}$ pour tout $i = 1, \dots, n$. On a

$$\begin{aligned} \|x\|^2 &= x^\mathsf{T} x \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\mathsf{T}\right)\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \|[x]_B\|^2 \end{aligned}$$

Remarque 6.12. Si $U \in \mathbf{R}^{n\times n}$ est orthogonale, pour $\alpha \in \mathbf{R}^n$ on a $\|U\alpha\| = \|\alpha\|$.

Remarque 6.13. $x \in S^{(n-1)}$ si et seulement si $[x]_B \in S^{(n-1)}$.

Soit $x \in S^{(n-1)}$

$$\begin{aligned} f(x) &= x^\mathsf{T} A x \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\mathsf{T}\right) A \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j\right) \\ &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i^\mathsf{T}\right)\left(\sum_{j=1}^n \alpha_j \underbrace{A u_j}_{\lambda_j u_j}\right) \\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \lambda_i \\ &\leq \lambda_1 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 = \lambda_1 \end{aligned}$$

Alors le maximum est au plus λ_1. Soit $x \in E_{\lambda_1} \setminus \{0\}$, alors $\frac{x}{\|x\|} \in (S^{(n-1)} \cap E_{\lambda_1})$ et $f(x) = \lambda_1$. Alors le maximum est égal à 1 et les solutions optimales appartiennent à $S^{(n-1)} \cap E_{\lambda_1}$.

Remarque 6.14. Le minimum $\min_{x\in S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x = \lambda_n$ a des solutions optimales dans $E_{\lambda_n} \cap S^{(n-1)}$.

Théorème 6.15. *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique, alors A possède une valeur propre λ réelle.*

Proof. On considère $\max_{x\in S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x$. Grâce à l'analyse, on sait que le maximum existe. Soit $v \in S^{(n-1)}$ tel que $v^\mathsf{T} A v \geq x^\mathsf{T} A x$ pour tout $x \in S^{(n-1)}$. Si $Av = \lambda v$ pour un $\lambda \in \mathbf{R}$, ces v et λ démontrent le théorème.

Supposons que $Av \neq \lambda v$ pour tout $\lambda \in \mathbf{R}$. Il existe $w \in S^{(n-1)}$ linéairement indépendant a v et $\alpha, \beta \in \mathbf{R}^*$ tels que $Av = \alpha v + \beta w$. On va montrer que v n'est pas une solution optimale à $\max_{x\in S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x$. Pour $x \in [-1, 1]$, on a

$$\sqrt{1 - x^2} v + x w = p_x$$

ou

$$\begin{aligned}\|p_x\|^2 &= (\sqrt{1-\times^2}v^\mathsf{T} + xw^\mathsf{T})(\sqrt{1-x^2}v + xw)\\ &= 1 - x^2\|v\|^2 + x^2\|w\|^2\\ &= 1.\end{aligned}$$

donc $p_x \in S^{(n-1)}$. Soit

$$\begin{aligned}g(x) &= p_x^\mathsf{T} A p_x\\ &= (\sqrt{1-x^2}v^\mathsf{T} + xw^\mathsf{T})A(\sqrt{1-x^2}v + xw)\\ &= (1-x^2)v^\mathsf{T}Av + 2x\sqrt{1-x^2}w^\mathsf{T}Av + x^2w^\mathsf{T}Aw\end{aligned}$$

donc $g'(0) = 2\beta \neq 0$, car $p_0 = v$, fait que v ne soit pas une solution optimale du probleme. ☺

Lecture 17

Définition 6.4. Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique est dite

- Définie positive si pour tout $x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^\mathsf{T}Ax > 0$.
- Définie negative si pour tout $x \in \mathbf{R}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^\mathsf{T}Ax < 0$.
- Semi-definie positive si pour tout $x \in \mathbf{R}^n$, on a que $x^\mathsf{T}Ax \geq 0$.
- Semi-definie negative si pour tout $x \in \mathbf{R}^n$, on a que $x^\mathsf{T}Ax \leq 0$.

On peut appliquer ces definitions a une forme quadratique $f : x \mapsto x^\mathsf{T}Ax$, en accordance a la matrice A.

Théorème 6.16. *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique :*

1. *A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.*
2. *A est définie negative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement negatives.*
3. *A est semi-definie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles.*
4. *A est semi-definie negative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont negatives ou nulles.*

Proof. On utilise le theorem spectral. On a $A = U\mathrm{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^*$, ou U est une matrice orthogonale. On sait que les colonnes $u_1, \dots, u_n$ de U forment une base orthonormale de $\mathbf{R}^n$ de vecteurs propres par rapport a A. Prenons $x \in \mathbf{R}^n$, on écrit x comme $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$. On calcule

$$\begin{aligned}x^\mathsf{T}Ax &= \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i u_i\right)^\mathsf{T} A \left(\sum_{j=1}^n \alpha_j u_j\right)\\ &= \sum_i \sum_j \alpha_i\alpha_j u_i^\mathsf{T} A u_j\\ &= \sum_i \sum_j \alpha_i\alpha_j\lambda_j u_i^\mathsf{T} u_j\\ &= \sum_{i=1}^n \alpha_i^2\lambda_i\end{aligned}$$

Le théorème découle de ce calcul. ☺

Définition 6.5. Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique :

- Le k-mineur principal de A est le determinant de la matrice $A_k \in \mathbf{R}^{k\times k}$ ou $(A_k)_{ij} = A_{ij}$ pour tous $i, j \in \{1, \dots, k\}$.
- Prenons $K = \{\ell_1, \dots, \ell_k\} \subseteq \{1, \dots, n\}$. Le K-mineur symétrique est le determinant de A_K ou $(A_K)_{ij} = A_{\ell_i \ell_j}$ pour $i, j \in \{1, \dots, k\}$.

Exemple 6.2. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3\times 3}$. On a $A_1 = (1)$, $A_2 = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$, $A_3 = A$ les k-mineurs principaux.

On a $A_{\{1,3\}} = \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$ un K-mineur symétrique de A pour $K = \{1, 3\}$.

Théorème 6.17 (Critère de Sylvestre)**.** *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique. Alors :*

1. *A est définie positive si et seulement si tous les mineurs principaux sont strictement positifs.*
2. *A est semi-definie positive si et seulement si tous les mineurs symétriques son positifs ou nuls.*

Proof. On démontre 1, la demonstration de 2 est l'exercice etoile de la série 8.

Direction $\Rightarrow$: Prenons $1 \leq k < n$. On va montrer que $\det(A_k) > 0$, en montrant que les valeurs propres de A_k sont strictement positives et donc A_k est définie positive.

Prenons $y \in \mathbf{R}^k \setminus \{0\}$ et ajoutons $n - k$ zeros a y pour obtenir un vecteur $x \in \mathbf{R}^n$. On calcule

$$\begin{aligned} x^\mathsf{T} A x &= \begin{pmatrix} y^\mathsf{T} & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_k & \\ & \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= y^\mathsf{T} A_k y > 0 \end{aligned}$$

et comme $y \in \mathbf{R}^k \setminus \{0\}$ est arbitraire on conclut que A_k est définie positive.

Direction $\Leftarrow$: On fait une preuve par recurrence sur n. Le cas $n = 1$ est trivial. Supposons $n > 1$ et que le critère est vrai pour toute matrice $B \in \mathbf{R}^{\ell\times\ell}$ symétrique, ou $\ell < n$. Par l'hypothese de recurrences, les matrices associées aux k-mineurs principaux A_k pour $k \in \{1, \dots, n-1\}$ sont définies positives. Par contradiction, supposons que A n'est pas définie positive. Comme $\det(A) > 0$, on sait que A possède au moins deux valeurs propres strictement negatives μ et λ.

Claim 6.18. *Prenons u et v des vecteurs propres orthonormaux associes a μ et λ, alors la dernière composante de u et v est non-nulle.*

Proof. Par contradiction, supposons $u = (u_1, \dots, u_{n-1}, 0)$. Comme $Au = \mu u$, on conclut que

$$A_{n-1} \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{pmatrix} = \mu \begin{pmatrix} u_1 \\ \vdots \\ u_{n-1} \end{pmatrix}$$

donc A_{n-1} possède une valeur propre strictement negative, qui pose une contradiction. ☺

Il existe alors $\beta \in \mathbf{R} \setminus \{0\}$ tel que la dernière composante de $u + \beta v$ est nulle. On calcule

$$(u + \beta v)^\mathsf{T} A (u + \beta v) = \mu + \beta^2 \lambda < 0$$

Alors A_{n-1} n'est pas définie positive qui pose une contradiction avec l'hypothese de recurrence. ☺

Exemple 6.3. Soit $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & -1 \\ 0 & -1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{3\times 3}$. On montre que A est définie positive par le critère de Sylvester. On a $\det(A_1) = 2$, $\det(A_2) = 3$ et $\det(A_3) = 4$ qui sont tous positifs, donc A est définie positive.

On a le polynôme caractéristique de A : $p_A(x) = -x^3 + 6x^2 - 10x + 4$. Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 2$, $\lambda_2 = 2 + \sqrt{2}$ et $\lambda_3 = 2 - \sqrt{2}$ qui sont tous positives donc A est définie positive.

Théorème 6.19. *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symétrique et f la forme quadratique associée. Alors* $\max_{x\in S^{(n-1)}} f(x) = \lambda_1$ *et* $\min_{x\in S^{(n-1)}} = \lambda_n$ *ou* $\lambda_1 \geq ... \geq \lambda_n$ *sont les valeurs propres de A.*

Proof. Par le théorème spectral, on a que $A = U\mathrm{diag}(\lambda_1, ..., \lambda_n)U^\mathsf{T}$ ou les colonnes $u_1, ..., u_n$ de U forment une base orthonormale de vecteurs propres de A.

Prenons $x \in S^{(n-1)}$. On écrit $x = \sum_{i=1}^n \alpha_i u_i$, alors $\|x\|^2 = 1 = \sum_{i=1}^n \alpha_i^2$. Ainsi

$$\begin{aligned}
\lambda_n &= \lambda_n \left(\sum_{i=1}^n \alpha_i^2\right) \\
&= \sum_{i=1}^n \lambda_n \alpha_i^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^n \lambda_i \alpha_i^2 \\
&\leq \sum_{i=1}^n \lambda_1 \alpha_i^2 \\
&= \lambda_1 \sum_{i=1}^n \alpha_i^2 \\
&= \lambda_1
\end{aligned}$$

Donc $\max_{x\in S^{(n-1)}} f(x) \leq \lambda_1$ et $\max_{x\in S^{(n-1)}} f(x) \geq \lambda_n$. En particulier, $u_1^\mathsf{T} A u_1 = \lambda_1$ et $u_n^\mathsf{T} A u_n = \lambda_n$. ☺

Théorème 6.20 (Min-Max)**.** *Soit $A \in \mathbf{R}^{n\times n}$ symetrique avec valeurs propres $\lambda_1 \geq ... \geq \lambda_n$. Si U denote un sous-espace vectoriel de $\mathbf{R}^n$, alors*

$$\lambda_k = \max_{\dim(U)=k} \left[\min_{x\in U\cap S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x\right]$$

et

$$\lambda_k = \min_{\dim(U)=n-k+1} \left[\max_{x\in U\cap S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x\right]$$

Lecture 18

Proof. La preuve passe par "double inégalité". On fixe $k \in [n]$, prenons $U \subseteq \mathbf{R}^n$ arbitraire de $\dim(U) = k$. Par un argument dimensionnel, on voit que $U \cap \mathrm{span}\{u_k, ..., u_n\} \neq \{0\}$, ou $u_1, ..., u_n$ est une base orthonormale de vecteurs propres de A ordonnées comme $\lambda_1 \geq ... \geq \lambda_n$. Alors, il existe $0 \neq x = \sum_{i=k}^n \alpha_i u_i \in U$. Mais, on remarque aussi que $x^\mathsf{T} A x = \sum_{i=k}^n \alpha_i^2 \lambda_i \leq \lambda_k$. On sait alors que

$$\min_{x\in U\cap S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x \leq \lambda_k.$$

Prenons $U = \mathrm{span}(u_1, ..., u_k)$, on sait par 6.19 que $\min_{x\in U\cap S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x = \lambda_k$. Alors

$$\max_{\dim(U)=k} \min_{x\in U\cap S^{(n-1)}} x^\mathsf{T} A x = \lambda_k$$

☺

Définition 6.6. Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne. A est dite

- Définie positive si pour tout $x \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^* A x > 0$.
- Définie negative si pour tout $x \in \mathbf{C}^n \setminus \{0\}$, on a que $x^* A x < 0$.
- Semi-definie positive si pour tout $x \in \mathbf{C}^n$, on a que $x^* A x \geq 0$.
- Semi-definie negative si pour tout $x \in \mathbf{C}^n$, on a que $x^* A x \leq 0$.

On peut appliquer ces definitions a une forme quadratique $f : x \mapsto x^* A x$, en accordance a la matrice A.

Théorème 6.21. *Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ hermitienne:*

1. *A est définie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement positives.*
2. *A est définie negative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont strictement negatives.*
3. *A est semi-definie positive si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont positives ou nulles.*
4. *A est semi-definie negative si et seulement si toutes les valeurs propres de A sont negatives ou nulles.*

Proof. Adapter la preuve du cas reel. ☺

6.2 Decomposition en valeurs singuliers

Théorème 6.22 (SVD)**.** *Soit $A \in \mathbf{C}^{m\times n}$. On peut decomposer $A = PDQ$ ou $P \in \mathbf{C}^{m\times m}$ et $Q \in \mathbf{C}^{n\times n}$ sont unitaires et $D \in \mathbf{R}^{m\times n}_{\geq 0}$ est une matrice diagonale.*

Si $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$, ceci implique que $P \in \mathbf{R}^{m\times m}$ et $Q \in \mathbf{R}^{n\times n}$.

Remarque 6.23 (Motivation)**.**

- Rotation $\rightsquigarrow$ Etirement/compression $\rightsquigarrow$ Rotations.
- Le 'pseudoinverse' $A^+ \in \mathbf{C}^{n\times m}$ généralise l'inverse.
- Problème des moindres carres. On cherche $\min_{x\in\mathbf{C}^n} \|Ax - b\|$ ou $A \in \mathbf{C}^{m\times n}$ et $b \in \mathbf{C}^m$. A^+b est une solution optimale de norme minimale.

Proof. On considère la matrice hermitienne $A^*A \in \mathbf{C}^{n\times n}$ qui est semi-definie positive, car pour tout $x \in \mathbf{C}^n$, on a

$$x^*A^*Ax = (Ax)^*Ax = \|Ax\|^2 \geq 0.$$

Soient $\sigma_1^2 \geq ... \geq \sigma_n^2 > 0$ les valeurs propres réelles de A^*A. Soient $u_1, \dots, u_n$ une base orthonormale de $\mathbf{C}^n$ composée de vecteurs propres de A^*A. Alors les lignes de Q sont $u_1^*, \dots, u_n^*$, qui implique que Q est unitaire. Posons $r := |\{i \in [n] : \sigma_i > 0\}|$. Pour $i \in [r]$, on définit $v_i := \frac{Au_i}{\sigma_i}$. On complete $v_1, \dots, v_r$ a l'aide de Gram-Schmidt en une base orthonormale de $\mathbf{C}^m$. On montre que $v_1, \dots, v_r$ sont orthonormales :

$$\begin{aligned} v_i^*v_i &= \left(\frac{Au_i}{\sigma_i}\right)^* \left(\frac{Au_i}{\sigma_i}\right) \\ &= \frac{u_i^*A^*Au_i}{\sigma_i^2} \\ &= \frac{\sigma_i^2 u_i^*u_i}{\sigma_i} \\ &= u_i^*u_i = 1 \end{aligned}$$

et pour tous $i \neq j$

$$\begin{aligned} v_i^*v_j &= \left(\frac{Au_i}{\sigma_i}\right)^* \left(\frac{Au_j}{\sigma_j}\right) \\ &= \frac{u_i^*A^*Au_j}{\sigma_i\sigma_j} \\ &= \frac{\sigma_i\sigma_j}{\sigma_i\sigma_j} u_iu_j = 0 \end{aligned}$$

car u_i et u_j sont orthogonaux.

On construit P en posant $v_1, \dots, v_m$ comme ses colonnes. Comme les colonnes sont orthonormales, alors P est unitaire.

Soit D la matrice diagonale avec comme premiers r elements diagonaux $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ et le reste des elements sont nuls.

On montre que $A = PDQ$ si et seulement si $P^*AQ^* = D$. Pour tous $i \in [m]$ et $j \in [n]$ on veut montrer que $(P^*AQ^*)_{ij} = D_{ij}$. Pour $j > r$ on a

$$(P^*AQ^*)_{ij} = v_i^* A u_j = 0$$

car $\|Au_j\|^2 = u_j^* A^* A u_j = \sigma_j^2 u_j^* u_j = 0$ car comme $j > r$, $\sigma_j = 0$.

Pour $i > r$, si $(P^*AQ^*)_{ij} = 0$ et c'est bon. Sinon $Au_j \neq 0$ et $j \leq r$. Donc

$$v_i^* A u_j = v_i^* \sigma_j v_j = \sigma_j v_i^* v_j = 0.$$

qui est une contradiction.

Pour $1 \leq i, j \leq r$, on a

$$\begin{aligned}(P^*AQ^*)_{ij} &= v_i^* A u_j \\ &= \frac{u_i^* A^* A u_j}{\sigma_i} \\ &= \frac{\sigma_j^2}{\sigma_i} u_i^* u_j = \begin{cases} \sigma_i & \text{si } i = j \\ 0 & \text{sinon.} \end{cases}\end{aligned}$$

☺

Définition 6.7. Les $\sigma_1, \dots, \sigma_r$ (dans cet ordre) du théorème SVD sont des valeurs singulières de A.

Définition 6.8. $A = PDQ$ est appelée une decomposition en valeurs singulières.

Définition 6.9. La pseudo-inverse d'une matrice $D = \operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0 \dots, 0) \in \mathbf{R}^{m \times n}$ est

$$D^+ = \operatorname{diag}(\sigma_1^{-1}, \dots, \sigma_r^{-1}, 0, \dots, 0) \in \mathbf{R}^{n \times m}.$$

La pseudo-inverse d'une matrice $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$, avec $A = PDQ$, est

$$A^+ = Q^* D^+ P^*$$

Exemple 6.4. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -8/5 & 3/5 \\ 0 & 6/5 & 4/5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathbf{R}^{4 \times 3}.$$

On calcule $A^\mathsf{T} A$:

$$A^\mathsf{T} A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

donc les valeurs singulieres de A sont $\sigma_1 = 1$ et $\sigma_2 = 2$. Donc on a les vecteurs propres e_2 pour σ_1^2, e_3 pour σ_2^2 et e_1 pour 0. Donc

$$Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

On construit P :

$$\begin{aligned} v_1 &= \frac{Au_1}{\sigma_1} = \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\mathsf{T} \\ v_2 &= \frac{Au_2}{\sigma_2} = \begin{pmatrix} 3/5 & 4/5 & 0 & 0 \end{pmatrix}^\mathsf{T} \end{aligned}$$

donc

$$P = \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 & 0 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

On construit D comme

$$D = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

et

$$A = PDQ$$

.

On calcule la pseudo-inverse

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1/2 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -4/5 & 3/5 & 0 & 0 \\ 3/5 & 4/5 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Lecture 19

Proposition 6.24 (Conditions de Penrose)**.** *1.*

$$\begin{aligned} AA^+A &= PDQQ^*D^+P^*PDQ \\ &= PDD^+DQ \\ &= PDQ = A \end{aligned}$$

2.

$$\begin{aligned} (AA^+)^* &= (A^+)^*A^* \\ &= P(D^+)^*QQ^*D^*P^* \\ &= P(D^+)^*D^*P^* \\ &= P(DD^+)^*P^* \\ &= PDD^+P^* \\ &= AA^+ \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} AA^+ &= PDQQ^*D^+P^* \\ &= PDD^+P^* \\ &= (AA^+)^* \end{aligned}$$

3.

$$A^+AA^+ = A^+$$

4.

$$(A^+A)^* = A^+A$$

Théorème 6.25. *Soit $A \in \mathbf{C}^{m\times n}$. Il existe exactement une matrice $X \in \mathbf{C}^{n\times m}$ telle que les conditions de Penrose soient satisfaites :*

1. $AXA = A$
2. $(AX)^* = AX$
3. $XAX = X$

4. $(XA)^* = XA$.

Proof. On a que $X = A^+$ satisfait ces quatre conditions. On montre l'unicite. Soient $X, Y \in \mathbf{C}^{n\times m}$ satisfaisant les conditions de Penrose. On vérifie que $X = Y$.

1.

$$\begin{aligned}
X &= XAX \\
&= XAYAX \\
&= XAYAYAYAX \\
&= (XA)^*(YA)^*Y(AY)^*(AX)^* \\
&= A^*X^*A^*Y^*YY^*A^*X^*A^* \\
&= (AXA)^*Y^*YY^*(AXA)^* \\
&= A^*Y^*YY^*A^* \\
&= (YA)^*Y(AY)^* \\
&= YAYAY \\
&= YAY \\
&= Y
\end{aligned}$$

☺

6.3 Systèmes d'equations

6.3.1 Problème de moindres carres

Soit $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ et $b \in \mathbf{R}^m$. On cherche $\min_{x\in\mathbf{R}^n} \|Ax - b\|$. On veut trouver $x^* \in \mathbf{R}^n$ solution de cet problème tel que $\|x^*\| \leq \|y\|$ pour tout $y \in \mathbf{R}^n$ qui est une solution. Si y^* est une solution, l'ensemble solution $S = \{y^* + z : z \in \ker(A)\}$, on cherche $p \in S$ tel que $\|p\|$ est minimale. L'ensemble $S \cap \{x^* \in \mathbf{R}^n : \|x\| \leq \|y^*\|\}$ est compact, donc il existe un minimum dans cet ensemble.

Par une decomposition en valeurs singuliers, on a $A = PDQ$. Soit $x \in \mathbf{R}^n$, sa norme $\|x\|^2$ est egal a

$$x^\top x = x^\top Q^\top Qx = (Qx)^\top Qx = \|Qx\|^2$$

Remarque 6.26. Pour $Q \in \mathbf{R}^{n\times n}$ unitaire et tout $x \in \mathbf{R}^n$: $\|x\| = \|Qx\|$.

Théorème 6.27. *Une solution optimale au problème de moindres carres est donne par*

$$x = A^+ b.$$

Proof. On considère $\|Ax - b\|$:

$$\begin{aligned}
\|Ax - b\| &= \|PDQx - b\| \\
&= \|PDQx - PP^*b\| \\
&= \|DQx - P^*b\|, \quad y := Qx \\
&= \|Dy - P^*b\| \\
&= \|\mathrm{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)y - P^*b\|
\end{aligned}$$

Les solutions sont $y_1 = \frac{(P^*b)_1}{b_1}$, ..., $y_r = \frac{(P^*b)_r}{b_r}$. Les composantes $y_{r+1}, \dots, y_n$ son toutes nulles. On a une norme minimale pour

$$y = D^+P^*b.$$

On re-substitue y pour obtenir $x = Q^*D^+P^*b = A^+b$. ☺

Exemple 6.5. Trouver la solution minimale du système

$$\underbrace{\begin{pmatrix} 0 & -1.6 & 0.6 \\ 0 & 1.2 & 0.8 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}}_{A} x = \begin{pmatrix} 5 \\ 7 \\ 3 \\ -2 \end{pmatrix}$$

On calcule la pseudo-inverse de A :

$$A^+ = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ -0.4 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.8 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

donc

$$A^+ b = \begin{pmatrix} 0 \\ 0.1 \\ 8.6 \end{pmatrix}$$

est une solution optimale a ce système.

6.4 Le meilleur sous-espace approximatif

Etant donnes $k \leq n \in \mathbf{N}$ et $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$, on veut trouver $H \leq \mathbf{R}^n$ de $\dim(H) \leq k$ minimisant $\sum_{i=1}^n d(a_i, H)^2$ ou d est une distance.

Supposons que $H = \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ ou les u_i sont orthonormaux. Une projection π de a_i sur H est définie par

$$\pi(a_i) = \sum_{j=1}^k \langle a_i, u_j \rangle u_j$$

donc, la distance est donnée par

$$d(a_i, H)^2 = \|a_i - \pi(a_i)\|^2.$$

Par Pythagore on a

$$\|a_i\|^2 = d(a_i, H)^2 + \|\pi(a_i)\|^2$$

donc

$$d(a_i, H)^2 = \|a_i\|^2 - \|\pi(a_i)\|^2.$$

On veut trouver

$$\max_{u_1, \dots, u_k} \sum_{i=1}^m \left\| \sum_{j=1}^k (a_i^\mathsf{T} u_j) u_j \right\|^2.$$

qui est egal a

Lecture 20

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} \sum_{j=1}^k \underbrace{\sum_{i=1}^m (a_i^\mathsf{T} u_j)^2}_{\|Au_j\|^2}$$

ou $A = \begin{pmatrix} a_1^\mathsf{T} & \cdots & a_m^\mathsf{T} \end{pmatrix}^\mathsf{T} \in \mathbf{R}^{m \times n}$. Le problème devient donc

$$\max_{u_1, \dots, u_k \in S^{n-1}} \sum_{j=1}^k u_j^\mathsf{T} A^\mathsf{T} A u_j.$$

Remarque 6.28. Pour $k = 1$, on sait comment résoudre ce problème. Soient $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n \in \mathbf{R}$ les valeurs propres de $A^\mathsf{T} A$ et soit $u_1, \dots, u_n$ une base de vecteurs propres correspondant. Alors, u_1 est une solution optimale.

Théorème 6.29. *Soient $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$ et $A = (a_1^\top, \dots, a_m^\top)^\top \in \mathbf{R}^{m\times n}$ et $U = (u_1, \dots, u_n) \in \mathbf{R}^{n\times n}$ une base orthonormale de vecteurs propres de $A^\top A$ associes aux valeurs propres ordonnes $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Alors $H = \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_n\}$ est une solution de optimale de*

$$\min_{\substack{H\leq \mathbf{R}^n \\ \dim(H)\leq k}} \sum_{i=1}^{m} d(a_i, H)^2 \tag{6.1}$$

et $u_1, \dots, u_k$ est une solution optimale de

$$\max_{u_1,\dots,u_k\in S^{n-1}} u_j^\top A^\top A u_j \tag{6.2}$$

Proof. On procède par recurrence sur k. Pour $k = 1$, le problème devient la maximisation d'une forme quadratique sur S^{n-1} ✓.

Pour le cas $k > 1$, on pose $W = \operatorname{span}\{w_1, \dots, w_k\} \neq \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_k\}$ ou les w_i forment une base orthonormale. Sans perte de généralité, on peut supposer que $w_k \perp u_1, \dots, u_{k-1}$. Par recurrence, on sait que

$$\sum_{j=1}^{k-1} w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^{k-1} u_j^\top A^\top A u_j.$$

On observe que

$$\begin{aligned} x^\top A^\top A x &= \left(\sum_{i=k}^{n} \alpha_i u_i^\top\right)\left(\sum_{i=1}^{n} \lambda_i u_i\right) \\ &= \sum_{i=k}^{n} \lambda_i \alpha_i^2 \\ &\leq \lambda_k \sum_{i=k}^{n} \alpha_i^2 = \lambda_k \end{aligned}$$

alors

$$\max_{\substack{x\in S^{n-1} \\ x\perp u_1,\dots,x\perp u_{k-1}}} x^\top A^\top A x$$

est atteint a u_k.

Alors

$$w_k^\top A^\top A w_k \leq u_k^\top A^\top A u_k$$

et

$$\sum_{j=1}^{k} w_j^\top A^\top A w_j \leq \sum_{j=1}^{k} u_j^\top A^\top A u_j$$

☺

6.4.1 Rang k approximation

Problème 6.1. Donne une matrice $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ et $k \in \mathbf{N}$, on veut trouver $B \in \mathbf{R}^{m\times n}$ telle que

1. $\operatorname{rank}(B) \leq k$.
2. $\|A - B\|_F \leq \|A - C\|_F$ ou $C \in \mathbf{R}^{m\times n}$ et $\operatorname{rank}(C) \leq k$.

Définition 6.10. Soit une matrice $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$. La norme Frobenius de A est

$$\|A\|_F = \sqrt{\sum_{ij} a_{ij}^2}.$$

Définition 6.11. La matrice A_k de $A \in \mathbf{R}^{m\times n}$ pour $k \in \mathbf{N}$ ou $A = P\operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_r, 0, \dots, 0)Q$ est

$$A_k = P\operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, 0, \dots, 0)Q.$$

On observe que $\operatorname{rank}(A_k) \leq k$.

Théorème 6.30. *A_k est une solution optimale a 6.1.*

Proof. On veut démontrer que

$$\|A - A_k\|_F^2 \leq \|A - C\|_F^2, \quad \forall C \in \mathbf{R}^{m\times n},\ \operatorname{rank}(C) \leq k.$$

Soit $\tilde{H} \trianglelefteq \mathbf{R}^n$ le sous-espace engendre par les lignes de C de $\dim(\tilde{H}) \leq k$. On a

$$\begin{aligned}
\|A - C\|_F^2 &= \sum_{i=1}^m \|a_i - c_i\|^2 \\
&\geq \sum_{i=1}^m d(a_i, \tilde{H})^2 \\
&\geq \sum_{i=1}^m d(a_i, H)^2 \\
&= \sum_{i=1}^m \|a_i - \hat{a}_i\| \\
&= \|A - A_k\|_F^2
\end{aligned}$$

☺

Lemme 6.31. *Soit $U\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)U^\mathsf{T} = A^\mathsf{T}A$ une factorisation selon le théorème spectral ou $\lambda_1 \geq \dots \geq \lambda_n$. Les lignes de A_k sont les projections des lignes a_i de A en $H = \operatorname{span}\{u_1, \dots, u_k\}$*

Remarque 6.32. H est le meilleur sous-espace approximatif pour $a_1, \dots, a_m \in \mathbf{R}^n$.

Proof. Soit $a^\mathsf{T} \in \mathbf{R}^n$ une ligne de A, leur projection $\pi(a) = \sum_{j=1}^k a^\mathsf{T} u_j u_j$. En projetant les lignes de A, on a sous forme matricielle, avec $k \leq \operatorname{rank}(A)$,

$$\sum_{i=1}^k A u_i u_i^\mathsf{T} = \sum_{i=1}^k \sigma_i v_i u_i^\mathsf{T} = P\operatorname{diag}(\sigma_1, \dots, \sigma_k, \mathbf{0})Q = A_k.$$

☺

Lecture 21

Chapter 7

Systèmes différentielles linéaires

On veut résoudre un système

$$\begin{aligned} x_1'(t) &= a_{11}x_1(t) + \cdots + a_{1n}x_n(t) \\ &\vdots \\ x_n'(t) &= a_{n_1}x_1(t) + \cdots + a_{nn}x_n(t) \end{aligned}$$

ou $A = (a_{ij})_{i,j=1}^n \in \mathbf{R}^{n\times n}$. On cherche $x_i : \mathbf{R} \to \mathbf{R}, t \mapsto x_i(t)$ derivable telle que le système est satisfait. Etant données des conditions initiales

$$x(0) = \begin{pmatrix} x_1(0) \\ \vdots \\ x_n(0) \end{pmatrix}$$

on veut que

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{pmatrix}$$

respecte ces condition initiales.

Remarque 7.1. On sait (c.f. cours d'analyse) qu'il existe une telle solution $x(t)$ du système telle que les conditions initiales sont satisfaites.

Exemple 7.1. Soit

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix},$$

on cherche

$$x(t) = \begin{pmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{pmatrix}$$

telle que

$$\begin{pmatrix} x_1'(t) \\ x_2'(t) \end{pmatrix} = Ax(t) = \begin{pmatrix} -x_2(t) \\ x_1(t) \end{pmatrix}.$$

On a une solution

$$\hat{x}_1(t) = \cos t(t), \quad \hat{x}_2(t) = \sin(t)$$

et une autre solution

$$\overline{x}_1(t) = -\sin(t), \quad \overline{x}_2(t) = \cos(t).$$

On observe que ces deux solution sont différentes ($\hat{x}(t) \neq \alpha\overline{x}(t),\ \alpha \in \mathbf{R}$) et que pour tous $\alpha, \beta \in \mathbf{R}$ leur combinaison linéaire $\alpha\hat{x}(t) + \beta\,\overline{x}(t)$ est aussi une solution.

On suppose les conditions initiales $x(0) = (1/2, 5)$, alors

$$x(t) = \frac{1}{2}\hat{x}(t) + 5\,\overline{x}(t)$$

est une solution du système respectant les conditions initiales.

Rappel. On a l'exponentiel

$$\begin{aligned} e^x : \mathbf{C} &\to \mathbf{C} \\ x &\mapsto \sum_{i=0}^{\infty} \frac{x^i}{i!} \end{aligned}$$

qui est holomorphe et $(e^x)' = e^x$.

Pour $x = a + ib \in \mathbf{C}$. On a

$$e^x = e^{a+ib} = e^a(e^{ib}) = e^a(\cos(b) + i\sin(b)).$$

Soit $A \in \mathbf{C}^{n\times n}$. On a

$$\begin{aligned} e^A &= I + \frac{A}{1!} + \frac{A^2}{2!} + ... \\ &= \sum_{i=0}^{\infty} \frac{A^i}{i!} \end{aligned}$$

Question. Est-ce que cette série converge ?

Answer. On a que cette série converge si pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $N \in \mathbf{N}$ tel que $\forall m \geq N$:

$$b(m) := \sum_{i=0}^{m} \frac{A^i}{i!} \in \text{Voisinage}_\varepsilon(e^A)$$

ou le voisinage est relatif a $\|\cdot\|_F \sim \|\cdot\|_2$ en $\mathbf{R}^{n^2}$. On veut montrer que $b(m)$ est une suite de Cauchy c-a-d

$$\forall \varepsilon > 0\, \exists N \in \mathbf{N}\, \forall m > n \geq N : \underbrace{\left\| \sum_{i=n+1}^{m} \frac{A^i}{i!} \right\|_F}_{=\|b(m)-b(n)\|_F} < \varepsilon.$$

On a

$$\left\| \sum_{i=n+1}^{m} \frac{A^i}{i!} \right\|_F \leq \sum_{i=n+1}^{m} \frac{\|A^i\|_F}{i!}$$

Lemme 7.2. *Pour $A, B \in \mathbf{C}^{n\times n}$ on a*

$$\|AB\|_F \leq \|A\|_F \|B\|_F.$$

Proof. Soient

$$A = \begin{pmatrix} a_1^\intercal \\ \vdots \\ a_n^\intercal \end{pmatrix}, \quad B = (\overline{b}_1, \dots, \overline{b}_n).$$

On a $(a_1^\intercal \overline{b}_1)(\overline{a}_1^\intercal b_1) = |a_1^\intercal \overline{b}_1|^2$. Donc

$$\begin{aligned} \|AB\|_F^2 &= \sum_{i,j=1}^{n} (a_i^\intercal \overline{b}_j)(\overline{a}_i^\intercal b_j) \\ &\leq \sum_{i,j=1}^{n} \|a_i\|^2 \|b_j\|^2 \\ &= \left(\sum_{i=1}^{n} \|a_i\|^2 \right) \left(\sum_{j=1}^{n} \|b_i\|^2 \right) \\ &= \|A\|_F^2 \|B\|_F^2. \end{aligned}$$

☺

On sait que

$$c(n) = \sum_{i=0}^{n} \frac{\|A\|_F^i}{i!}$$

est de Cauchy dans le sens de la suite $c : \mathbf{N}_0 \to \mathbf{R}_{\geq 0}$. Alors

$$\forall \varepsilon > 0 \, \exists N_\varepsilon \in \mathbf{N} \, \forall m, n \geq N_\varepsilon : |c(n) - c(m)| < \varepsilon.$$

Avec cet N_ε on a

$$\left\| \sum_{i=n+1}^{m} \frac{A^i}{i!} \right\|_F < \varepsilon$$

donc la série intégrale converge.

Remarque 7.3. Soit $A \in \mathbf{C}^{m \times n}$. La norme Frobenius de A est définie comme

$$\|A\|_F = \left(\sum_{i,j=1}^{n} a_{ij} \overline{a}_{ij} \right)^{1/2}$$

qui est équivalente a somme de normes euclidiennes des colonnes de A.

Soit $A \in \mathbf{R}^{n \times n}$ une matrice. On a pour tout $t \in \mathbf{R}$:

$$e^{tA} = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{A^i}{i!}.$$

Toutes composantes de e^{tA} sont des fonctions en t et sont representes comme une serie integrale

$$f(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{(A^i)_{kj}}{i!}$$

avec derivee

$$f'(t) = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{(A(A^i))_{ij}}{i!}.$$

Toutes fonctions dans e^{tA} dérivée par rapport a t

$$\frac{d}{dt}(e^{tA}) = Ae^{tA}.$$

Théorème 7.4. *La solution d'un système différentiel linéaire qui respecte les conditions initiales $x(0) \in \mathbf{R}^n$ est*

$$x(t) = e^{tA} x(0).$$

Proof. On a

$$e^{0A} x_0 = I_n x_0$$

et

$$x'(t) = Ae^{tA} x(0) = Ax(t).$$

☺

Exemple 7.2 (Continuation du exemple 7.1)**.** On calcule

$$e^{tA} = \sum_{i=0}^{\infty} t^i \frac{A^i}{i!}.$$

On a

$$A^0 = I, A^1 = A, A^2 = -I, A^3 = -A, A^4 = I, ...$$

donc

$$A^{2k} = (-1)^k I, \quad A^{2k+1} = \begin{pmatrix} 0 & (-1)^{k+1} \\ (-1)^k & 0 \end{pmatrix}.$$

Alors on a

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^{k+1} t^{2k+1}}{(2k+1)!} \\ \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k+1}}{(2k+1)!} & \sum_{k=0}^{\infty} \frac{(-1)^k t^{2k}}{(2k)!} \end{pmatrix}$$

ou on reconnait les power series de $\cos(t)$ et $\sin(t)$, donc

$$e^{tA} = \begin{pmatrix} \cos(t) & -\sin(t) \\ \sin(t) & \cos(t) \end{pmatrix}$$

qui verifie

$$e^{tA} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ 5 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} \cos(t) \\ \sin(t) \end{pmatrix} + 5 \begin{pmatrix} -\sin(t) \\ \cos(t) \end{pmatrix}.$$